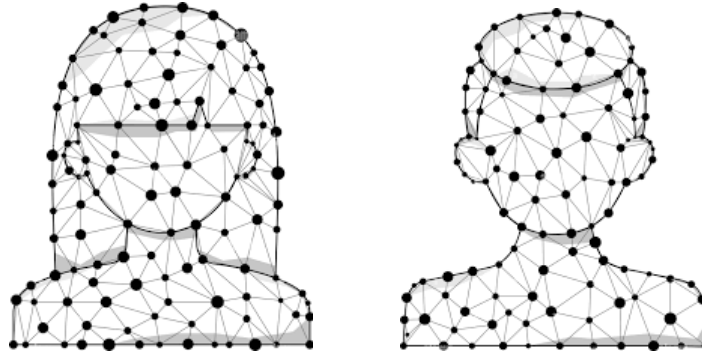




Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano



Re-identificazione e Videosorveglianza

Fabio Scotti
fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Outline

1. Re-identificazione
2. Videosorveglianza (VS) Classica
3. Moduli avanzati per videosorveglianza
 - HW
 - SW
4. Standard H.264, H.265, H.266
5. Sorveglianza Comportamentale
6. Riconoscimento biometrico in Videosorveglianza





Re-identificazione

Re-Identification (Re-ID)

La **re-identificazione** è il processo che permette di:

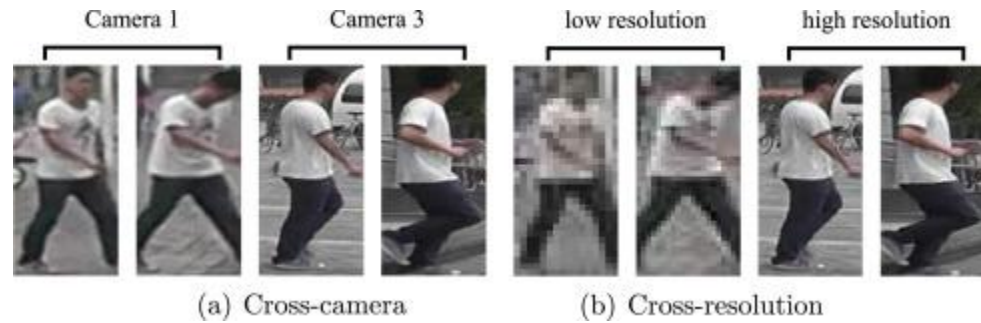
**→ riconoscere la stessa persona in momenti,
camere o contesti diversi**

senza necessariamente avere un'identità dichiarata

- Non vuole dire per forza che devo scoprire è NOME_COGNOME, ma che posso individuare la sua presenza in tempi diversi e da inquadrature diverse

Problemi tipici della re-ID

- Variazioni di posa
- Illuminazione
- Occlusioni
- Qualità bassa
- Risoluzione bassa
- Look-alike
- Aging (meno importante)



Re-ID: due livelli

1 Corpo (Person Re-ID)

- Statica
 - Come appare come figura completa
- Dinamica
 - Come cammina (vedi lezione **Gait Recognition**)

2 Volto (Face Recognition)

- Volto
 - frontale
 - Laterale
 - dall'alto



Re-ID livello 1: Corpo (Person Re-ID)

Si utilizza **quando**:

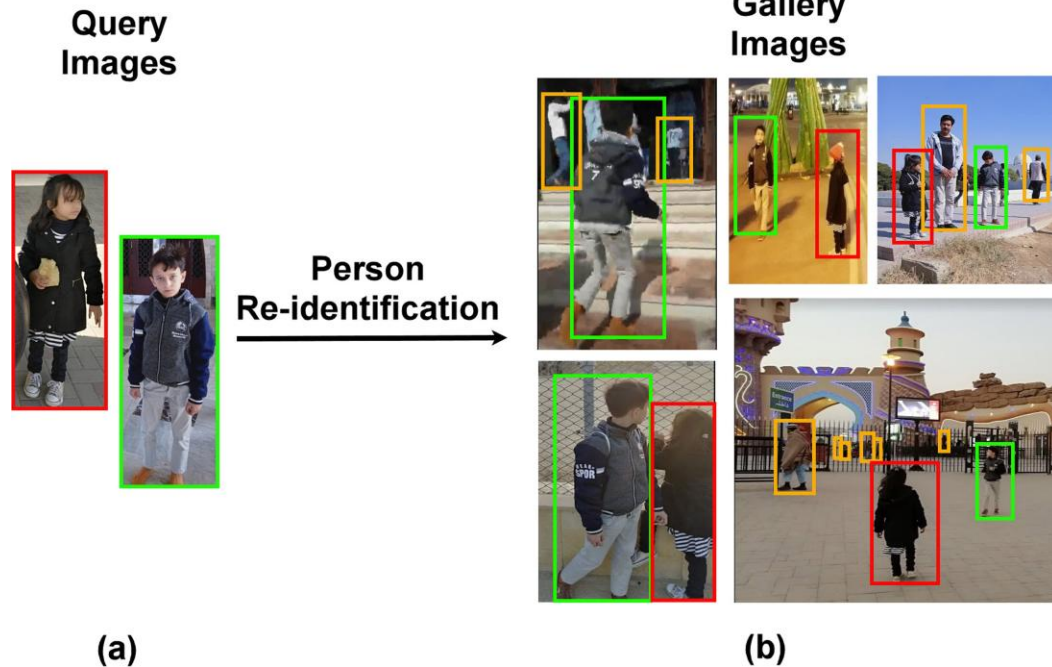
- il volto non è visibile
- la risoluzione è bassa
- la persona è distante
- l'angolo non è frontale

Caratteristiche:

- silhouette
- outfit
- proporzioni
- pattern globali

Vantaggi:

- funziona anche in scena larga
- robusto a pose e distanza



Re-ID livello 2: Volto (Face Recognition)

Si attiva **quando**:

- il volto è visibile
- la qualità è sufficiente
- frontalità accettabile

Caratteristiche:

- tratti biometrici stabili
- maggiore discriminatività

Vantaggi:

- precisione più alta
- identificazione più forte



Evoluzioni in corso

Cross-modal person Re-ID

La re-identificazione **non si basa su una sola modalità visiva**, ma integra modalità differenti:

RGB

Infrarosso

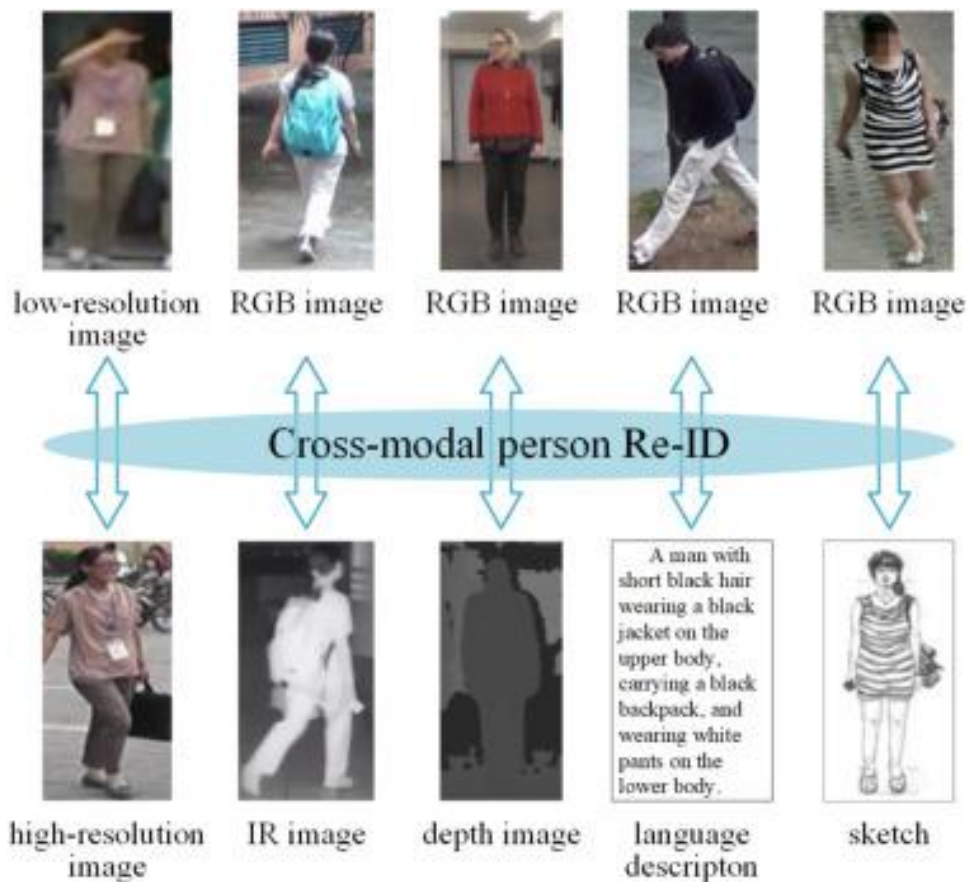
Profondità

Testo

Disegno

Gait (camminata)

per riconoscere la stessa persona in condizioni eterogenee.



Metriche Re-ID

CMC (Rank-k)

Nella re-identificazione si utilizza tipicamente la metrica **CMC (Cumulative Matching Characteristic)**, che misura la probabilità che l'identità corretta compaia tra le prime k posizioni del ranking.

Indicatori come **Rank-1** e **Rank-10** valutano quindi se il soggetto corretto è rispettivamente al primo posto o entro i primi dieci risultati restituiti dal sistema



Metriche Re-ID

CMC (Rank-k)

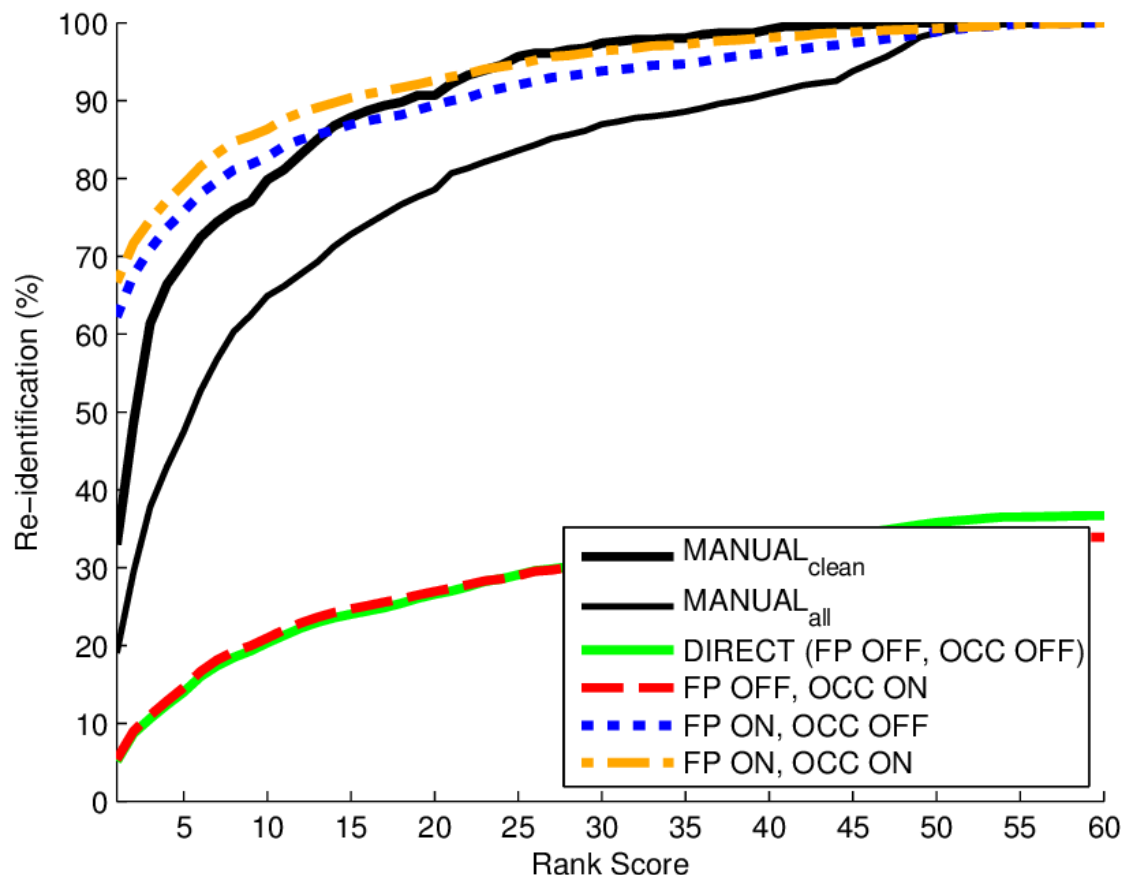
Per calcolare una curva **CMC** è necessario che i crop siano **correttamente etichettati (ID ground truth)**.

Senza una label di identità per ogni immagine, non è possibile determinare se il match al Rank-k sia corretto o meno, e quindi la metrica non è calcolabile in modo attendibile (no auto-labelling)

Ecco la CMC completa per un esperimento
Sull'asse orizzontale c'è il **Rank**, sull'asse verticale la **percentuale di re-identificazione (%)**.

Ogni curva indica la probabilità che l'identità corretta compaia entro le prime k posizioni del ranking per diversi sistemi testati e confrontati

Più alta = meglio!



Metriche Re-ID

mAP (mean Average Precision)

- È la metrica standard nei benchmark moderni (Market1501, DukeMTMC, ecc.).
-

- Per ogni query si calcola:

$$P(k) = \frac{\text{numero di match corretti nei primi } k}{k}$$

- $P(k)$ = precisione al rank k
- $rel(k) \in \{0, 1\}$ indica se il risultato è corretto
- N_{pos} = numero totale di match corretti

$$AP = \frac{1}{N_{pos}} \sum_k P(k) \cdot rel(k)$$

- Poi si fa la media su tutte le query:

$$mAP = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q AP_q$$

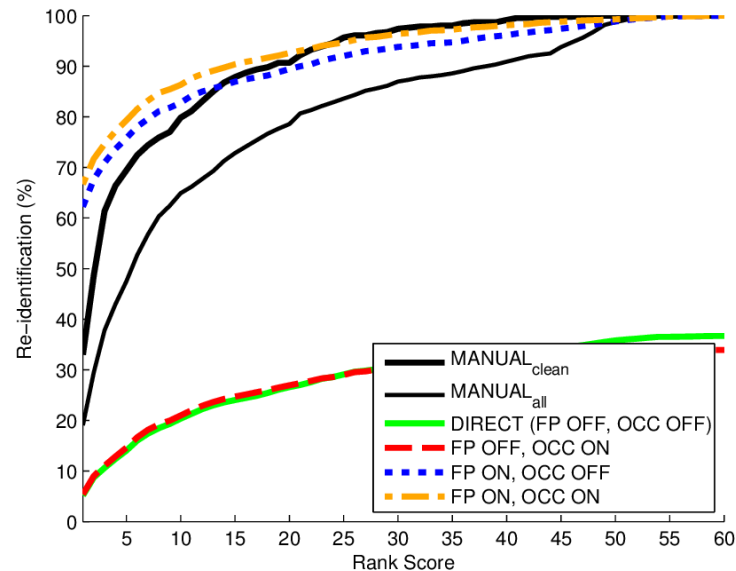
Metriche Re-ID: CMC vs mAP

CMC

misura la probabilità che l'identità corretta compaia entro il Rank-k: valuta se il sistema trova la persona.

mAP

misura la qualità complessiva dell'ordinamento dei match corretti: valuta *quanto bene* il sistema ordina tutte le occorrenze corrette nel ranking.



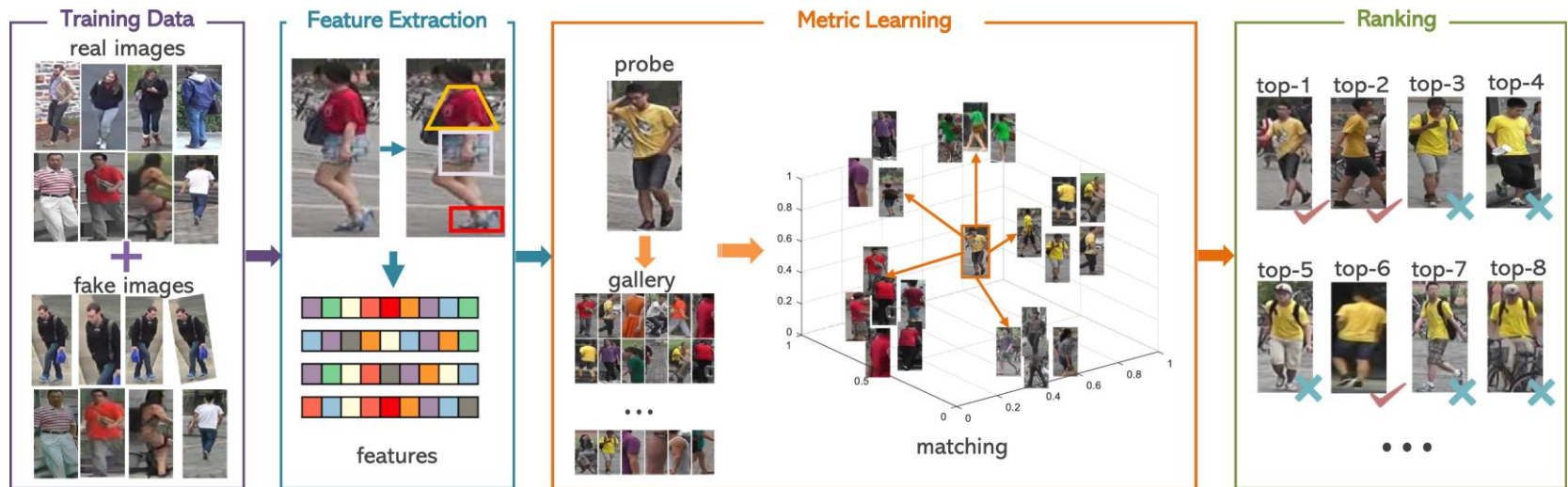
mAP = 0.98

Pipeline: person detection (bounding box)

Image from non-
overlapping Cameras



Pipeline: feature extraciton and matching



Esercitazione

__pycache__

frames

output

osnet_aio_ms_d_c.pth.tar

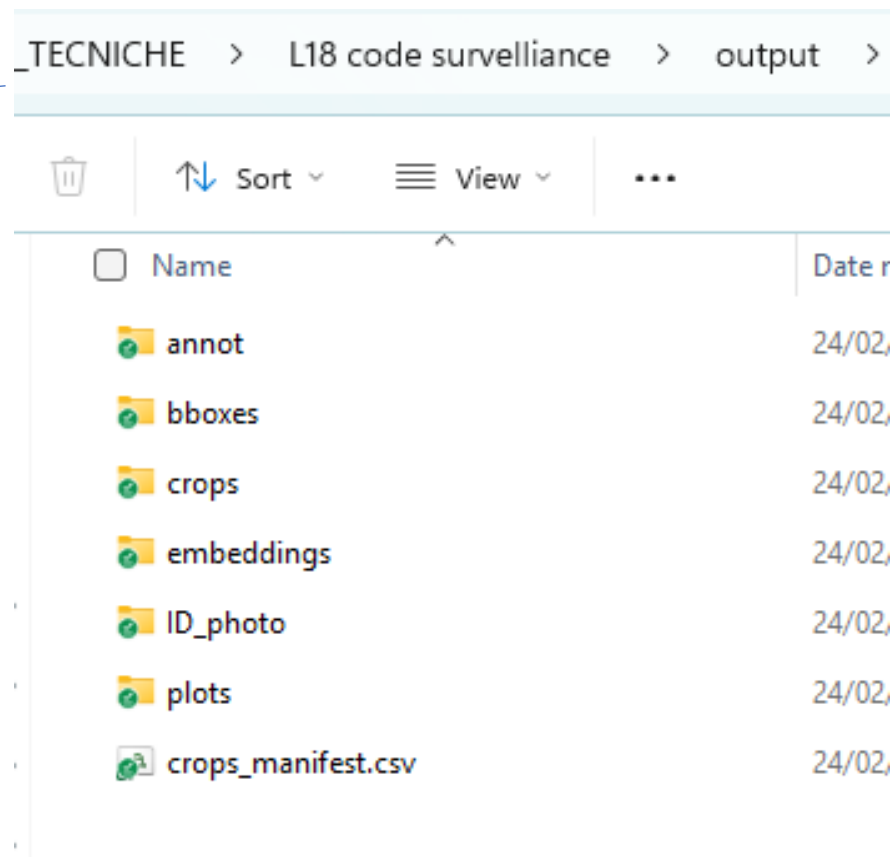
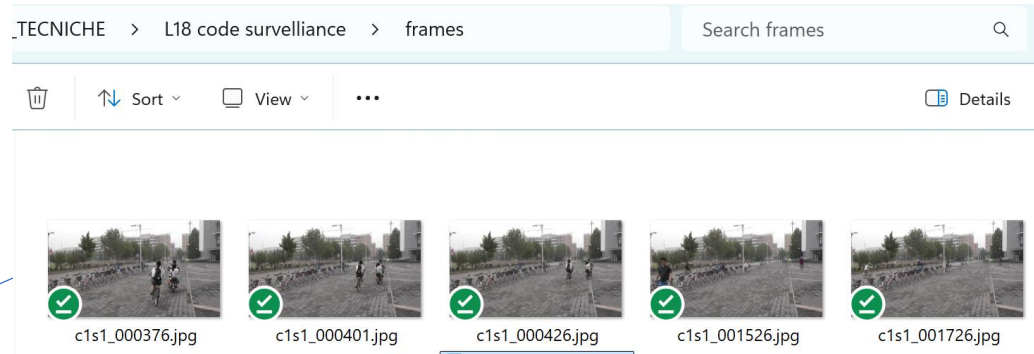
README.md

run_pipeline.bat

script_01_detect_and_crop.py

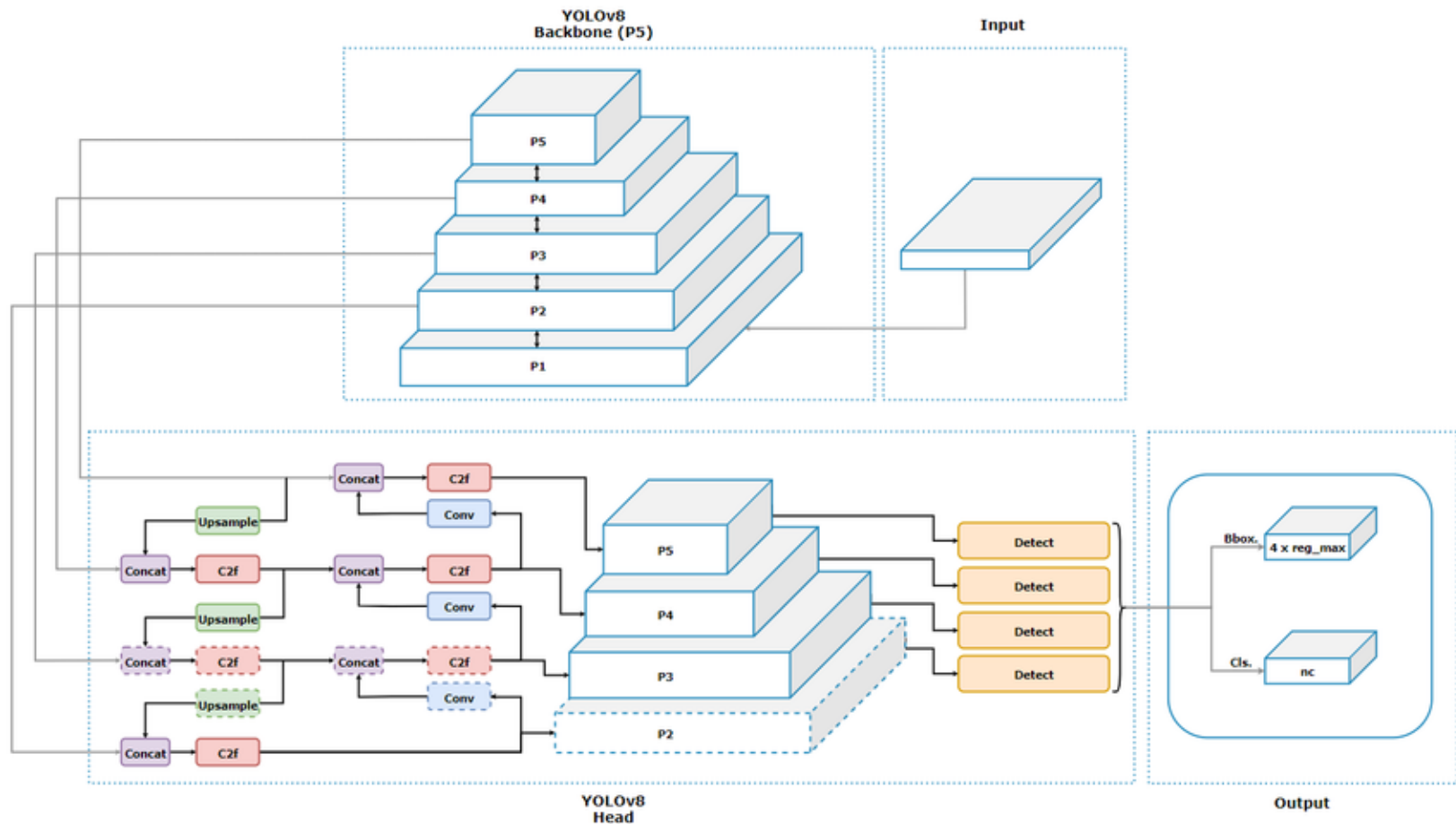
script_02_extract_embeddings.py

yolov8n.pt



YOLOv8n

- **Versione:** YOLOv8
- **Variant:** n = *nano* (la più piccola)



YOLO – Estrazione Bounding Box Persone (semplificato)

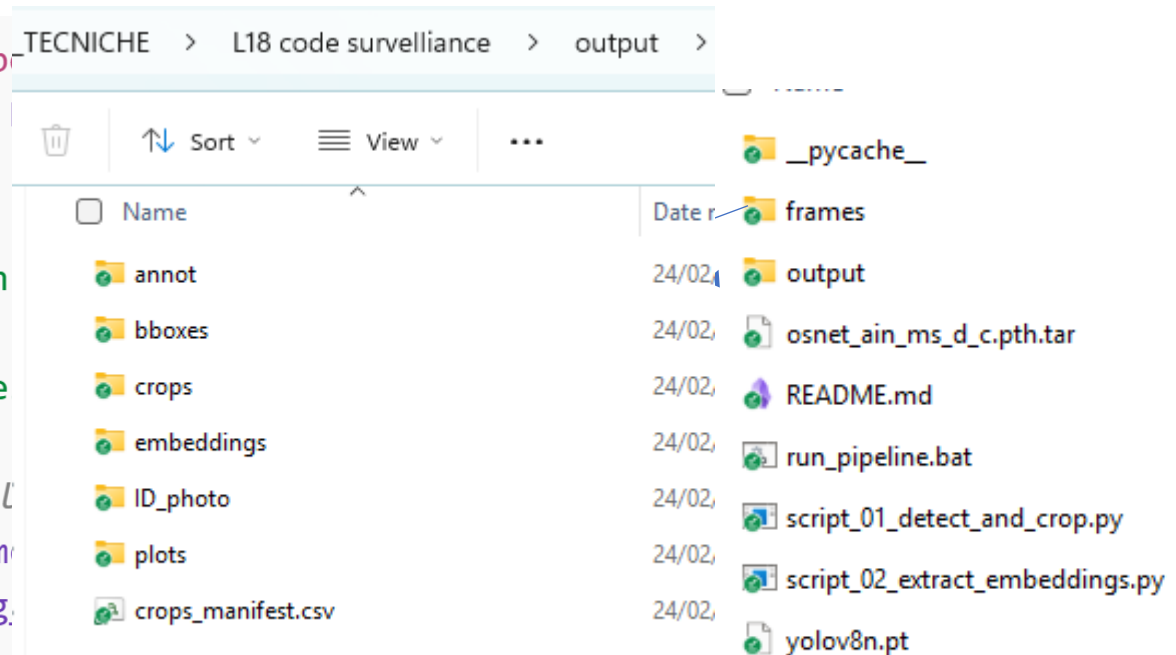
```
from ultralytics import YOLO
from pathlib import Path
```

```
# 1 Carico modello
yolo = YOLO("yolov8n.pt")
```

```
frames = Path("frames")
```

```
# 2 Inferenza → soluzione
for img_path in frames.iterdir():
    r = yolo(str(img_path))
```

```
for box in r.boxes:
    if int(box.cls) == 0: # person
        x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0]
        print(x1, y1, x2, y2)
```



YOLO (basic)

Estrazione Embedding

```
import torch
from ultralytics import YOLO
from torchvision import transforms
from PIL import Image

# 1 Carico YOLO
model = YOLO("yolov8n.pt")

# 2 Estraggo feature backbone
@torch.no_grad()
def extract_embedding(img_path):
    results = model.model(torch.randn(1, 3, 640, 640)) # forward backbone
    feat = results[0]
    return torch.flatten(feat)
```

OSNet (meglio) Estrazione Embedding

Modello Re-ID (OSNet)

OSNet (Omni-Scale Network) è una CNN progettata specificamente per Person Re-Identification, capace di catturare informazioni a scale multiple (globali e locali) all'interno della stessa architettura. Produce un **embedding vettoriale** $e \in \mathbb{R}^d$ che rappresenta l'identità della persona in uno spazio metrico, dove la similarità (es. coseno) misura la probabilità di corrispondenza.

```
import torch
import torchreid
from torchvision import transforms
from PIL import Image

# 1 Carico modello Re-ID
model = torchreid.models.build_model(
    name="osnet_ain_x1_0",
    num_classes=1000,
    pretrained=True
).eval()

# 2 Trasformazione standard Re-ID
tfm = transforms.Compose([
    transforms.Resize((256, 128)),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(
        mean=[0.485, 0.456, 0.406],
        std=[0.229, 0.224, 0.225]
    ),
])

# 3 Estrazione embedding da un crop
@torch.no_grad()
def extract_embedding(crop_img):
    x = tfm(crop_img).unsqueeze(0)
    feat = model(x)
    return feat.squeeze(0)
```

Re-ID

```
import numpy as np

# embeddings = matrice N x d (gallery)
# e_query    = vettore d (persona da identificare)

def cosine(a, b):
    return np.dot(a, b) # embeddings già L2-normalizzati

best_score = -1
best_id = None

for i, e_gallery in enumerate(embeddings):
    score = cosine(e_query, e_gallery)

    if score > best_score:
        best_score = score
        best_id = i

print("Identità stimata:", best_id)
print("Score:", best_score)
```

Concetto di Control room

Comune di Pescara



Comune di Palermo

Gestione di privati



Comune di Roma (viabilità)

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

Control Room

=

Identità (chi sono?)

+

Comportamento (cosa fanno?)



Control room: funzioni



Scenario

- Ambiente controllato (ingressi, tornelli, sportelli, aree sensibili) con **sorveglianza e/o controllo accessi**
- Obiettivo operativo:
 - **ridurre rischio** (intrusione, impersonation, social engineering) con segnali anche “deboli” o indiretti
 - verifica biometrica
 - controllare comportamenti (taccheggio, aggressioni, ...),
 - individuare l’inizio di situazione rischiose (folla, ammassamenti, incendi)

Ingressi (input)

- Video RGB (fps), opzionale IR/NIR; audio (opzionale)
- Stream eventi: badge/varco, timestamp, posizione camera
- Database: template volto (1:1), watchlist (1:N), policy (soglie τ)

Uscite (output)

- ID candidato + score (similarità), quality score (viso/pose/blur), alert (basso/medio/alto)
- explanation tags (es. “occlusione”, “liveness low”, “multi-face”, “mismatch badge”)

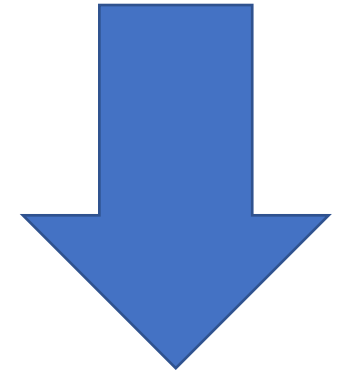


Videosorveglianza Classica (VS)

HW, SW, Infrastrutture

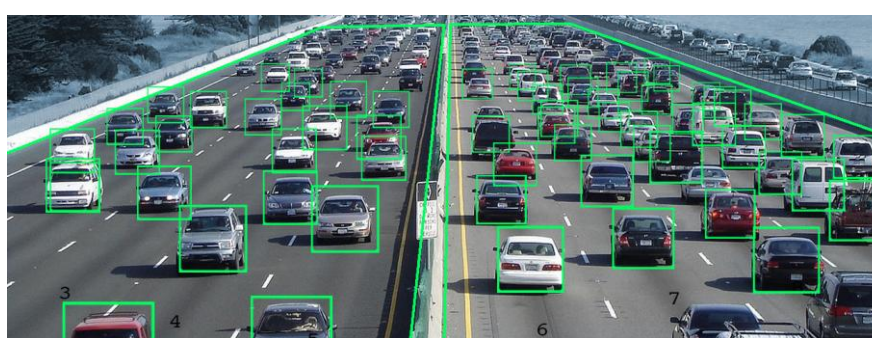
Verso la videosorveglianza
biometrica

Comparison with Different Scenarios



Features	Security Application	Ambient Intelligence	Surveillance
Operational modalities	identification, verification	identification, verification, facilitation, preference-estimation, human-computer interaction	identification, behavior-detection, monitoring, tracking, watch-list
Overt/Covert	mostly overt	overt or covert	mostly covert
Most used traits	face, finger, iris	face, gait, voice, soft biometrics	face, gait
Touch-based/ Touchless	touch-based or touchless	mostly touchless	touchless
Enrollment	required	required or not required	mostly not required

App. tipiche



Controllo del traffico



Contr. Velocità
(e targhe)

Education



Banking: controllo accessi
dipendenti e clienti



Sorveglianza biometrica
settore privato e governativo



Airport



Retail



School



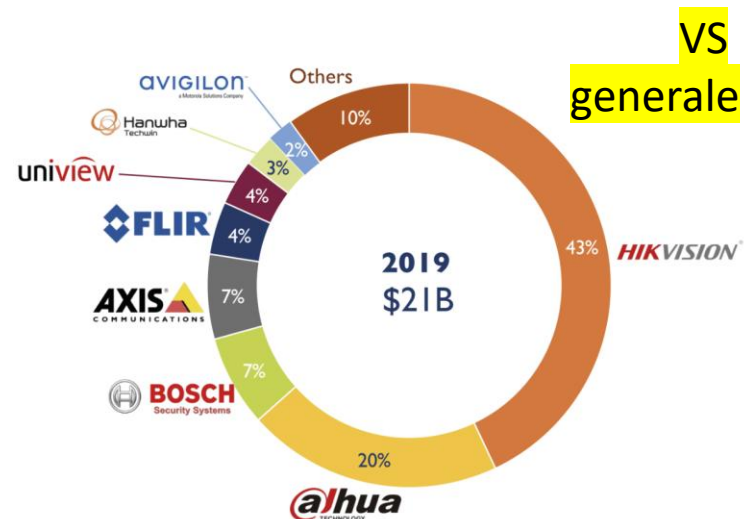
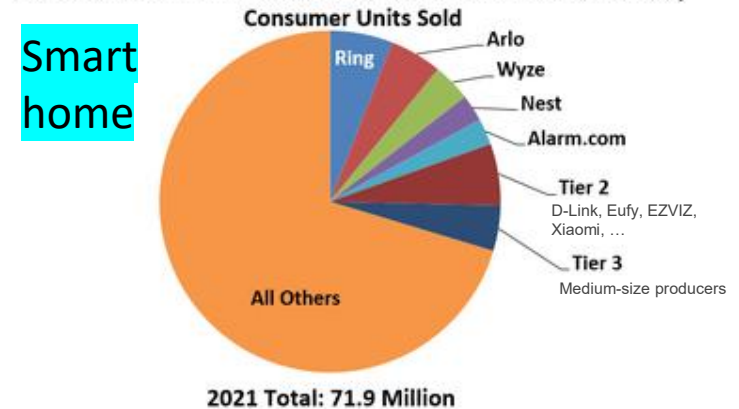
Railway

Mercato della VS

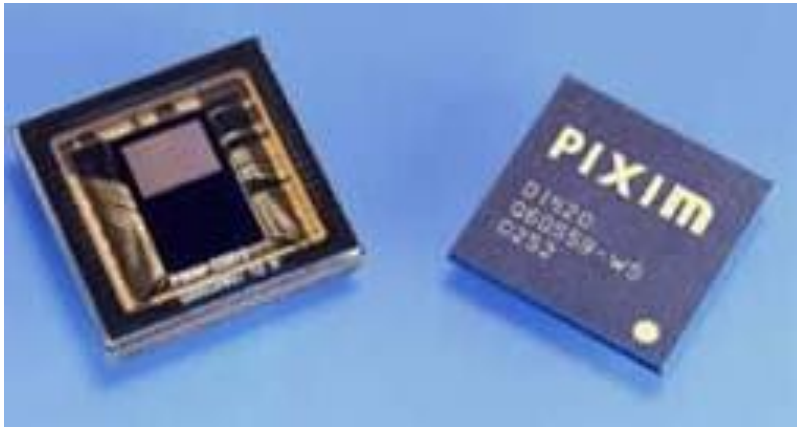


- Il mercato dei nuovi dispositivi e delle applicazioni di VS continua a crescere grazie a
 - nuove esigenze di sicurezza
 - applicazioni nelle smart city
 - nuove tecnologie disponibili (telecamere intelligenti, reti performanti, IoT, IoT, VSaaS, ecc.)
- Nei prossimi 4 anni le stime indicano un mercato globale della VS di **60 miliardi di dollari (BUSD)**
 - PIL Ukraina @2019: 126B USD

Global 2021 Smart Home Surveillance Camera Market Shares by Consumer Units Sold



Surveillance camera



Sensore
CMOS/CCD

Chip
comunicazione



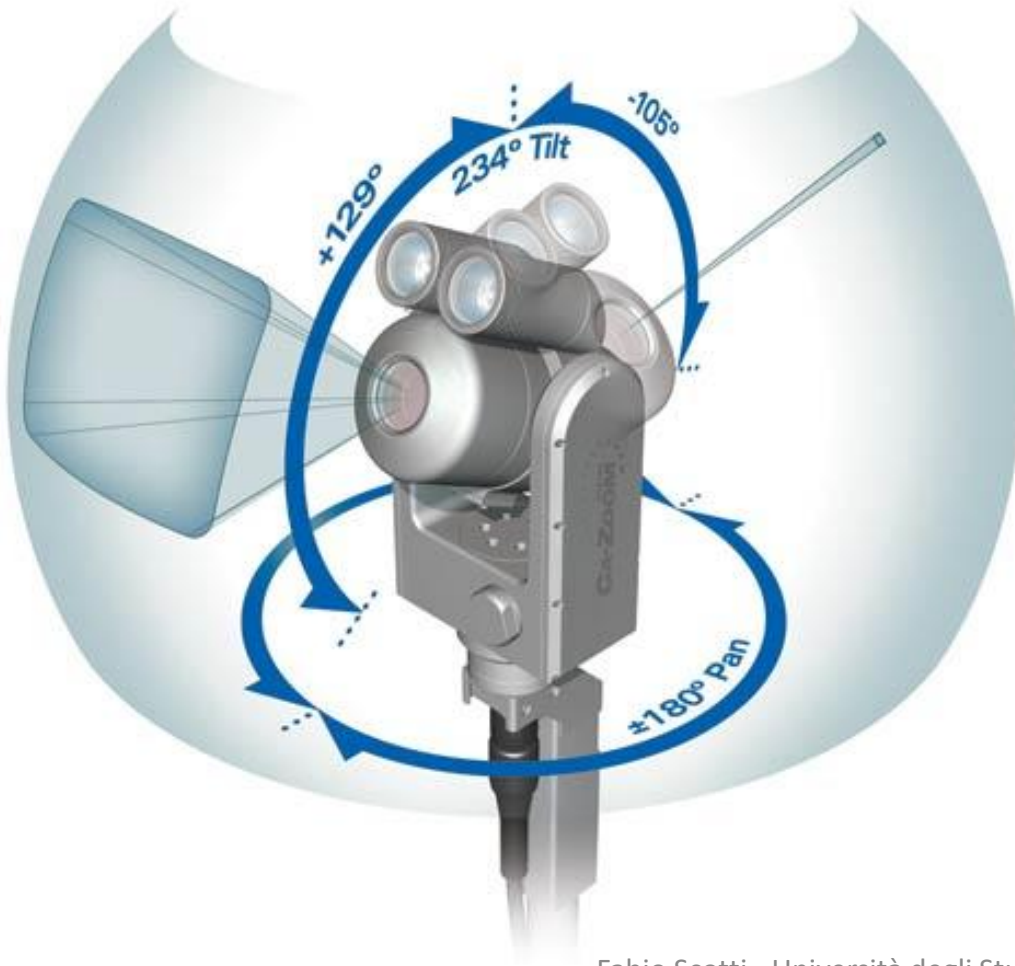
Accoppiamento
con ottica



Case waterproof
(con eventuale
motorizzazione
Zoom Tilt and Pan)

Zoom semplice e motorizzato

Pan, Tilt, Zoom (PTZ)



PTZ



Zoom only

Lenti per VS

- Wide-angle field of view (da 74° fino ai “fisheye” di 190°)
- Ottiche di alta qualità adatte per CMOS/CCD Megapixel
- HDR Optimized lenses
- Design meccanico molto compatto
- **CS mount**: alternativa low cost rispetto alle lenti to C-mount



8.0Megapixel 2.7-13.5mm
Elettrico Varifocale CCTV LENS
F1.3,1/2.7 "Messa A Fuoco ...



CCTV Security 1.8mm Lens 170
gradi grandangolo CCTV IR



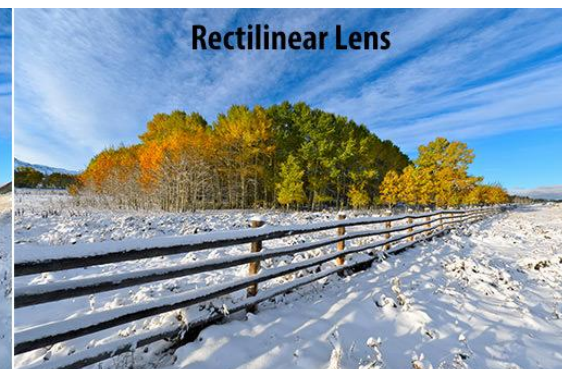
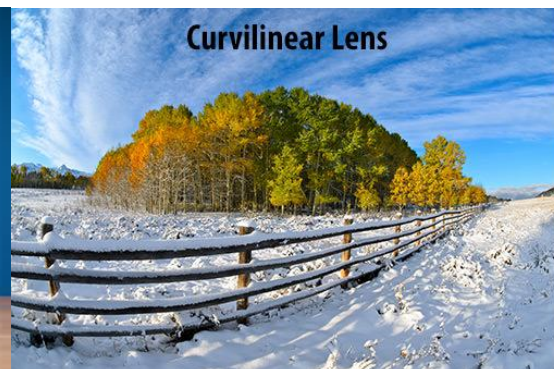
Ottiche super grandangolari ($f \leq 20\text{mm}$)?

Con Focali basse si possono raggiungere FOV di 180°

In video
sorveglianza si
possono vedere
3 corridoi



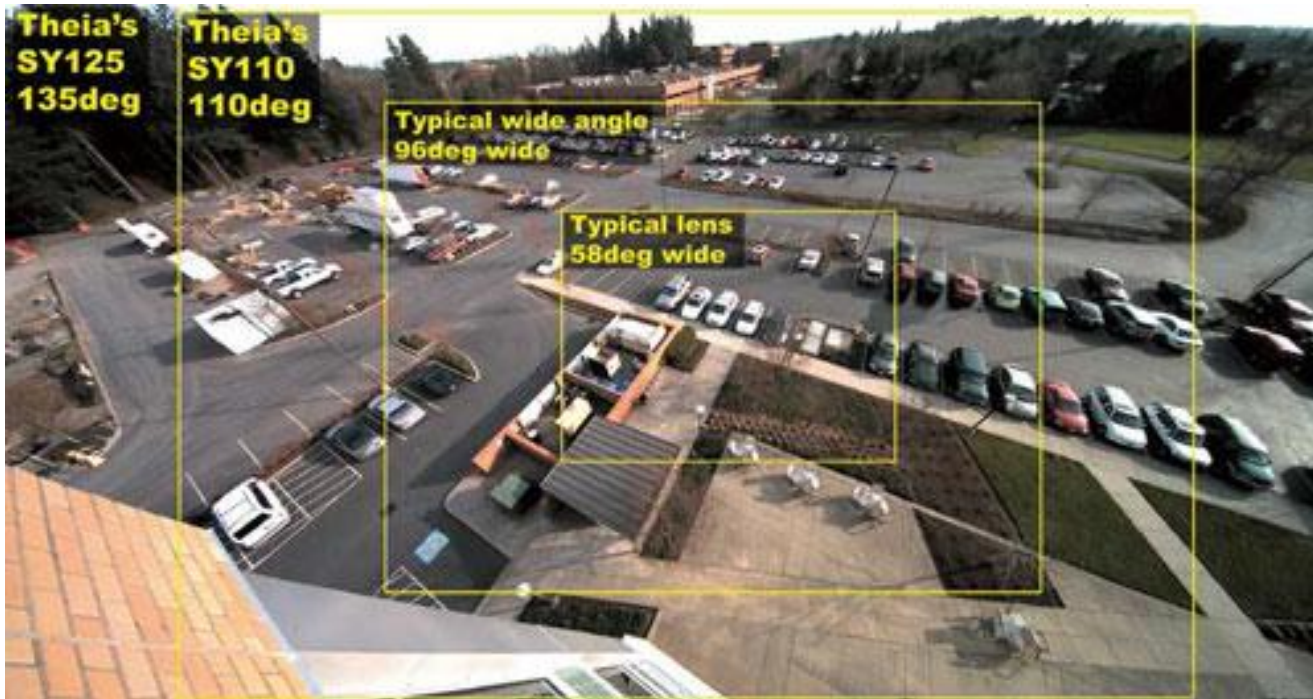
Preferire lenti Rettilinari per ridurre l'effetto barrel



Scelta del FOV → focale necess.

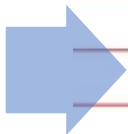


f=1.2mm!!



Serve cambiare anche la risoluzione della telecamera altrimenti i dettagli sgranano

Camera	Image width	Resolution	Lens focal length	Field of view	Field of view increase
Analog	Not so wide	18 pix/ft	4.5 mm	58° (36 ft)	
1.3MP	Wide angle	18 pix/ft	2.2 mm*	96° (71 ft)	2x
3MP	Super wide	19 pix/ft	1.7 mm*	120° (110 ft)	3x
5MP	Ultra wide	18 pix/ft	1.3 mm*	132° (144 ft)	4x



Zoom con Focali da record

(Ripasso)

Si possono raggiungere
focali impressionanti
come in questo
esempio
di 660mm

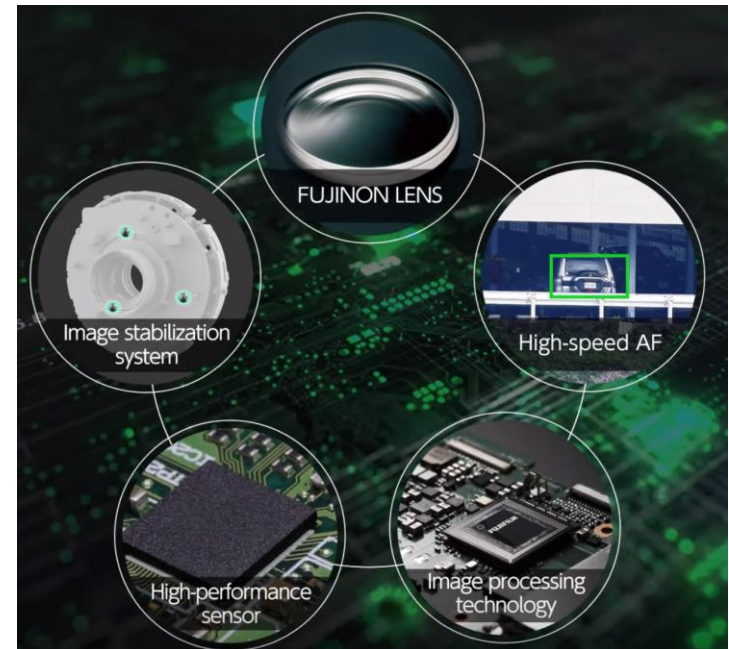
Con lo stesso
dispositivo
si possono misurare
particolare della
persona
ed effettuare
sorveglianza
da km di distanza



Esempio di sistema commerciale: Sorveglianza camera FUJIFILM SX800



- Focal length: 20-**800**mm
- Vibration detection by low-noise gyro sensors
- Attuazione lineare su guide ceramiche
- Autofocus ad alta velocità da 0.3 secondi anche per soggetti in movimento
- Da ISO 400 a 800.000 (notte)
- Compensazione automatica di deformazione immagine da calore e nebbia



Surveillance camera FUJIFILM SX800



Applicazioni per long range surv. cameras

Port and harbor surveillance



National border surveillance



Forest fire management



Airport surveillance



Applicazione dello zoom in sorveglianza



(*) Notare Contrasto fra luce/ombra eccessivo rispetto alla gamma della camera

Cosa sono i decibel (dB)?

- un'unità di misura inizialmente utilizzata in acustica per misurare l'intensità del suono (dal nome dell'inventore Alexander Graham **Bell**)
- confronta livelli di potenza, tensione, corrente, intensità, ecc. su una scala logaritmica (deci = 10 Bell → dB)

X potenze

$$P_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_0} \right)$$

X segnali

$$I_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \right)$$

Nota: perché **20**?

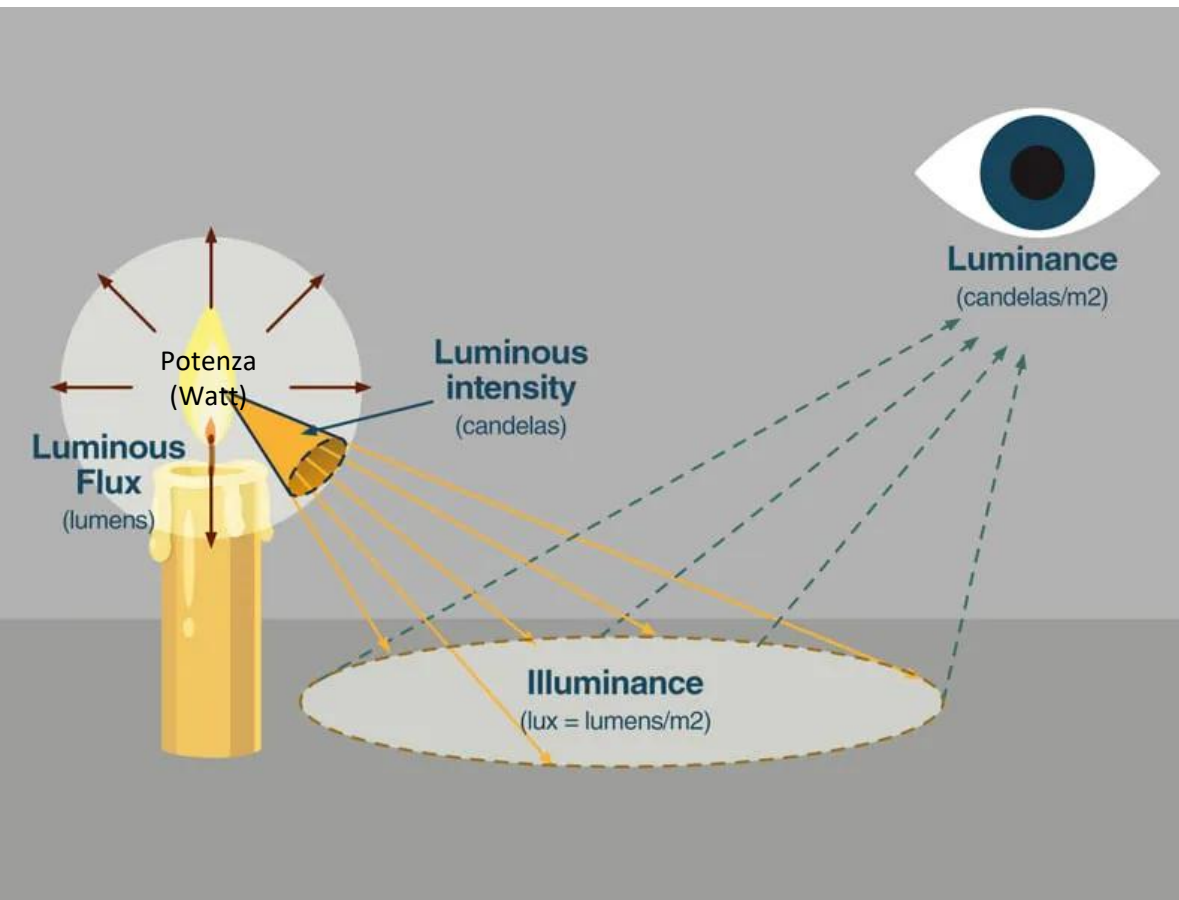
Pot elettrica =

$$V \cdot I = V \cdot V / R = V^2 / R$$

→ il quadrato con il log
diventa $2 \cdot 10 \log(I/I_0)$

- Se per una telecamera abbiamo una **potenza** luminosa incidente sul pixel che diventa la **tensione** minima rilevabile (a 8bit «00000000») e la tensione massima esprimibile («11111111» → 255) con un rapporto di 10000 (10^4) volte → si esprime come $20 \times \log_{10}(10000) = 20 \times 4 = 80 \text{ dB}$

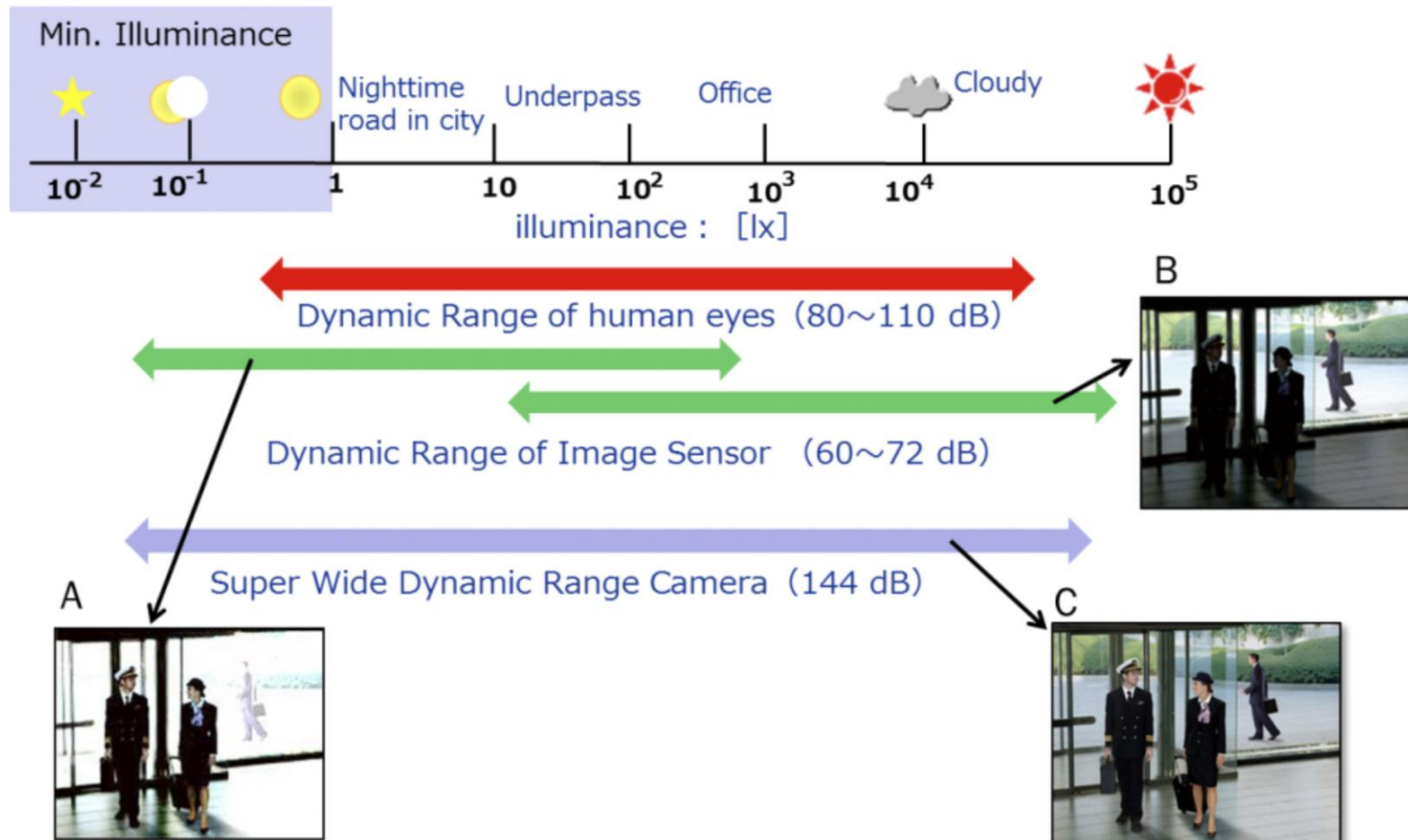
Lumen? Lux? Candele? Heeelp!



Es. per studiare e leggere in modo ottimale, è consigliato un livello di illuminazione che varia tra i 300 e i 500 lux. Il sole sul tavolo? 32,000 a 100,000 lux! Sono diversi ordini di grandezza! Ecco perché si usano i dB...

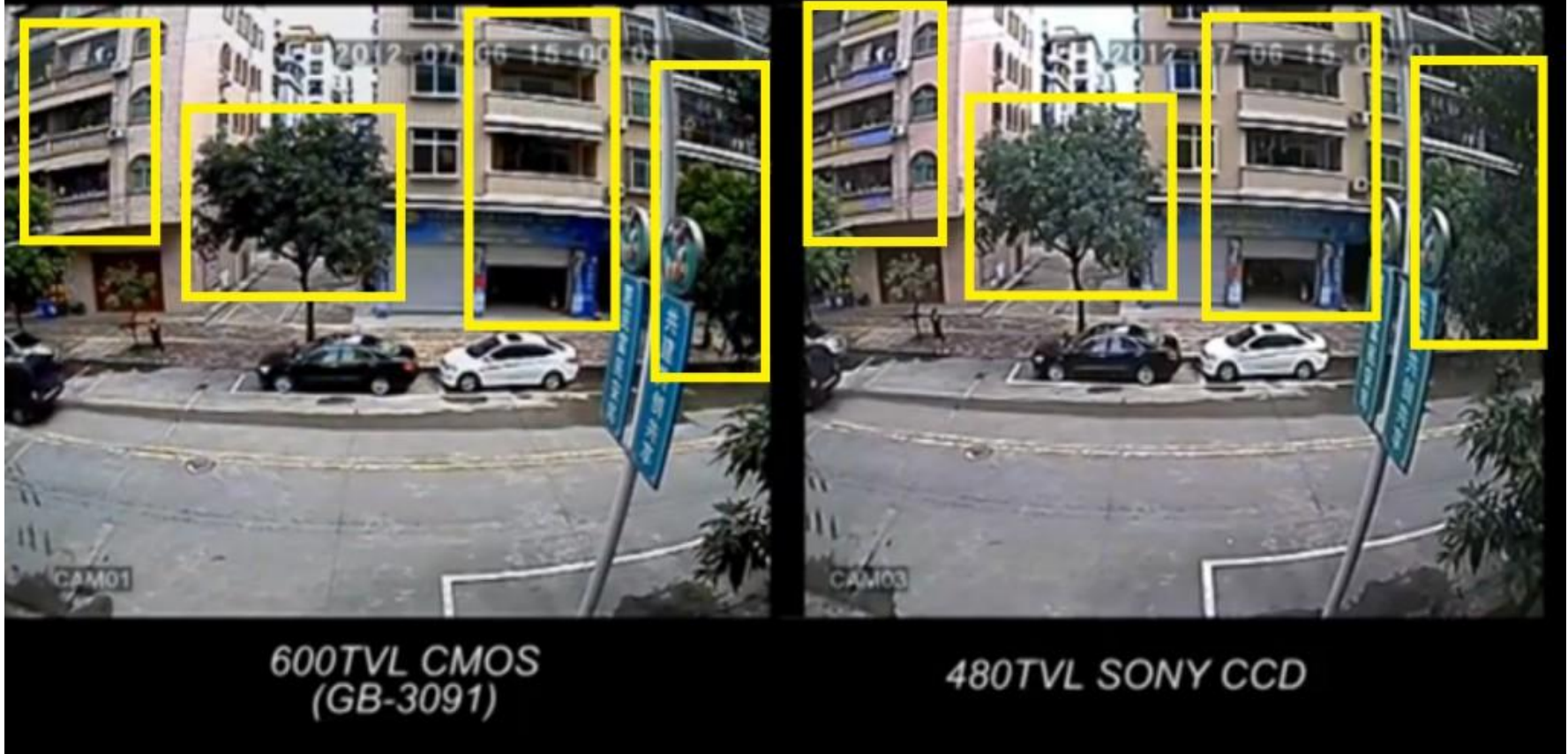
Dynamic ranges (Gamme dinamiche)

Qui è importante capire che
range di gamma dinamica
serve per la tua applicazione
(70dB? 140dB?)



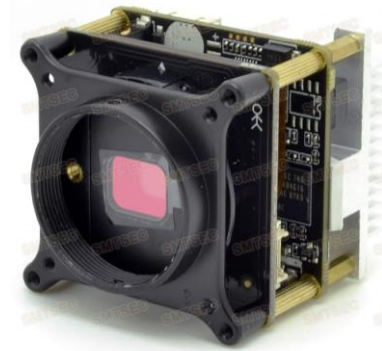
CCD vs CMOS in surveillance.

CMOS VS CCD (lens = 2.8mm)



CCD cameras have great WDR (wide dynamic range) not affected by **jello** or **vibration** issues

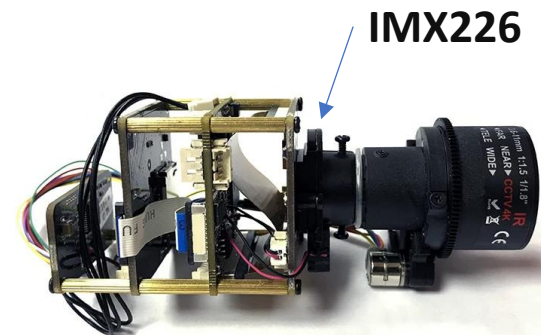
CMOS Sony Starlight IMX226



8MP/4K UHD Starlight IP Camera Hi3519 IMX226
Night Color Video

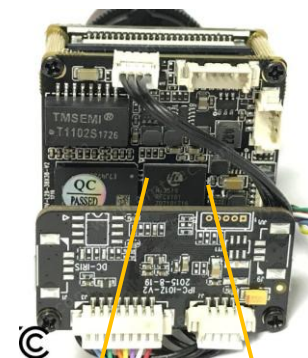
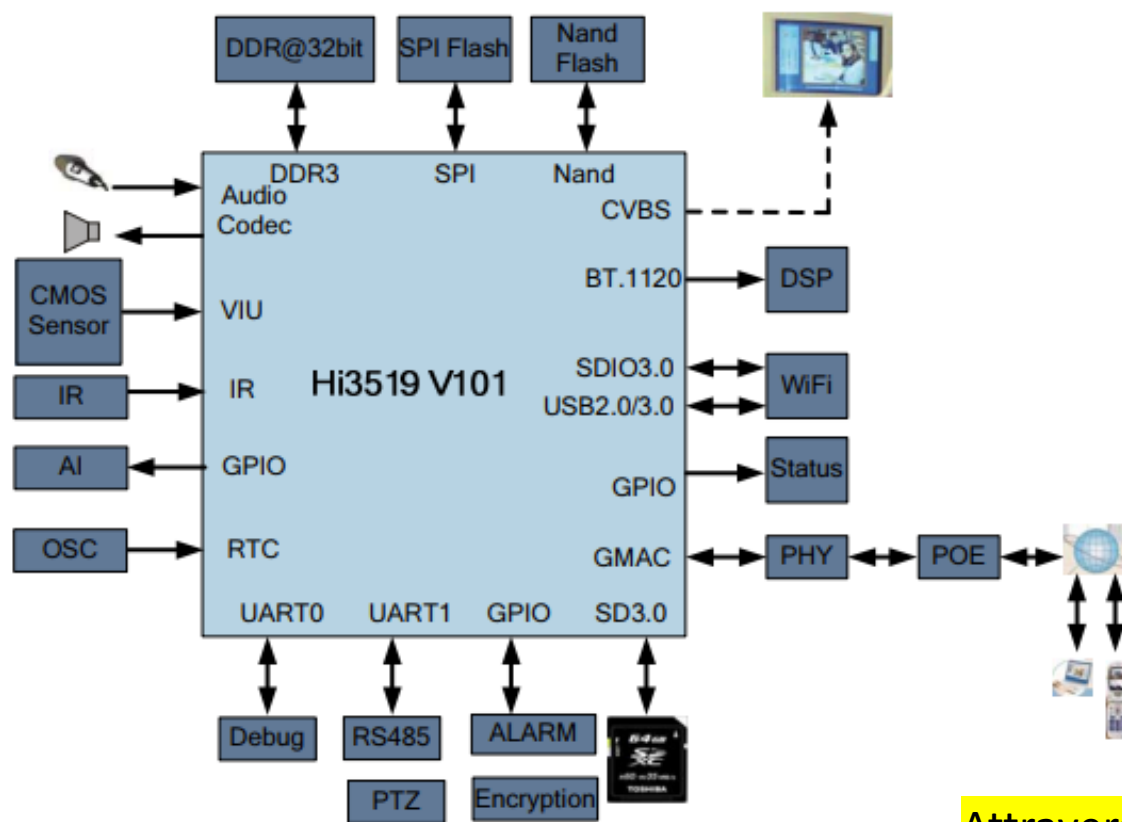


Histogram Stretching + Gamma Correction
non producono miglioramenti significativi



SoC dedicati alla VS

Esempio **Hi3519** (4K)



Hi3519A Professional 4K UHD IP Camera SoC

UHD = Ultra-High-Definition, $\geq 2160p$

Attraverso dei SoC (System on chip) dedicati avviene l'interfacciamento con tutti gli altri moduli I/O, storage, codifica e trasmissione

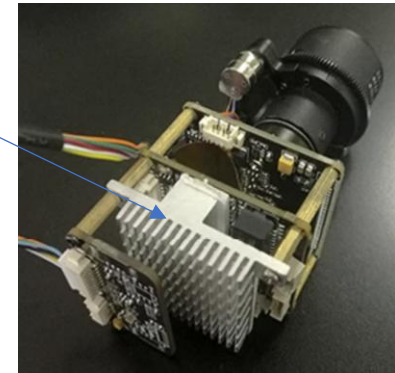
Applicazione generale

4K UHD 12MP PTZ Network Module



UHD 12MP 4K Starlight IP PTZ TELECAMERA
Sony IMX226, Onvif H.265 H.264, RS485,
Obiettivo 3X 3.6- 11 millimetri Zoom
RTSP (Real Time Streaming Protocol)

Dissipatore

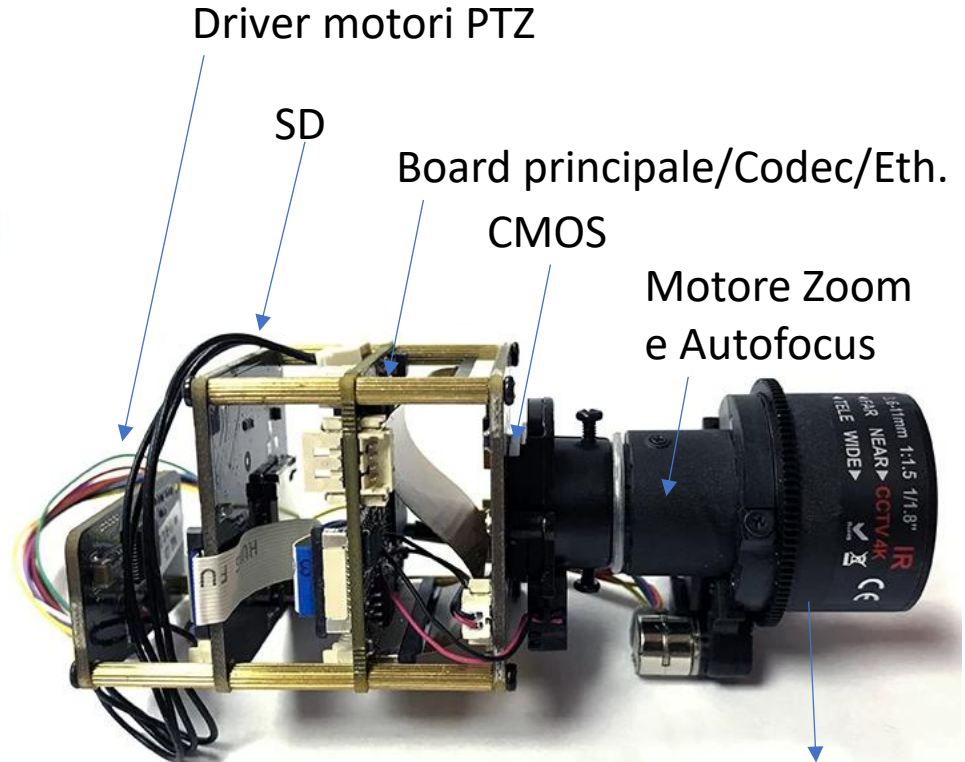


Driver motori PTZ

SD

Board principale/Codec/Eth.
CMOS

Motore Zoom
e Autofocus



Zoom ottico

High Dynamic Range (HDR) in VS

Multiframe HDR



Long exposure

+



Short exposure

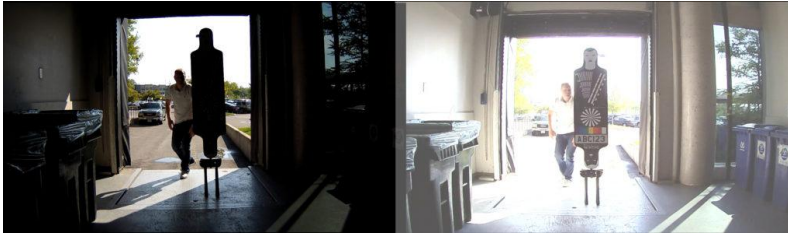
=



HDR



HDR e WDR



HDR (High Dynamic Range):

- Mira a migliorare la **qualità dell'immagine** catturando dettagli sia nelle aree scure che in quelle luminose.
- **Utilizza più esposizioni** per creare un'immagine con una gamma dinamica estesa.
- Richiede un'elaborazione complessa per unire le esposizioni e ottenere il risultato finale.
- È generalmente implementato in applicazioni che possono tollerare tempi di elaborazione più lunghi.



No WDR True WDR

WDR (Wide Dynamic Range):

- È una tecnologia specificamente progettata per le telecamere di videosorveglianza e si concentra sulla gestione di **scene con forti contrasti di luce**, come ingressi con forte retroilluminazione.
- Aiuta a bilanciare l'esposizione in una **singola immagine** per garantire che entrambe le aree luminose e scure siano visibili.
- Realizzato HW o SW, progettato per funzionare in **tempo reale**, senza ritardi significativi

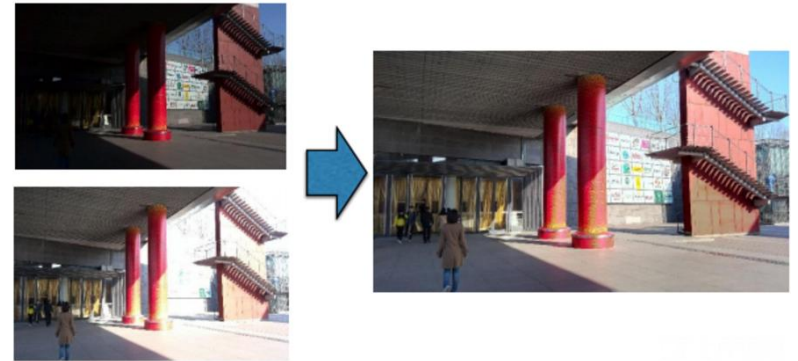
Hi3519 processing on the camera

WDR = Wide Dynamic Range (≠HDR)

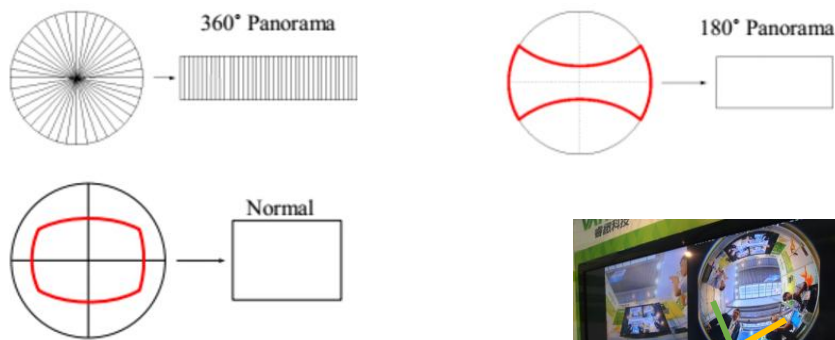
Defog function



True WDR: 4 frames to 1 WDR delivers fine images



Fisheye lens correction: offering 360 or 180 degree panoramic view



Surv. camera particolari: Dome



La telecamera da esterno
dome

- Copertura multidirezionale
- Fino a 32MP
- Progettata per resistere all'esposizione a condizioni atmosferiche variabili
- Anti vandalismo.

Surv. Camera particolari> Explosion-proof Bispectral PTZ



La Pelco ExSite Enhanced Bispectral PTZ 2 Series è una telecamera anti-esplosione che combina sensori visivi e termici per fornire una visione completa dell'ambiente circostante.

Certificazioni globali anti-esplosione
Fino a 4 flussi simultanei in un singolo dispositivo

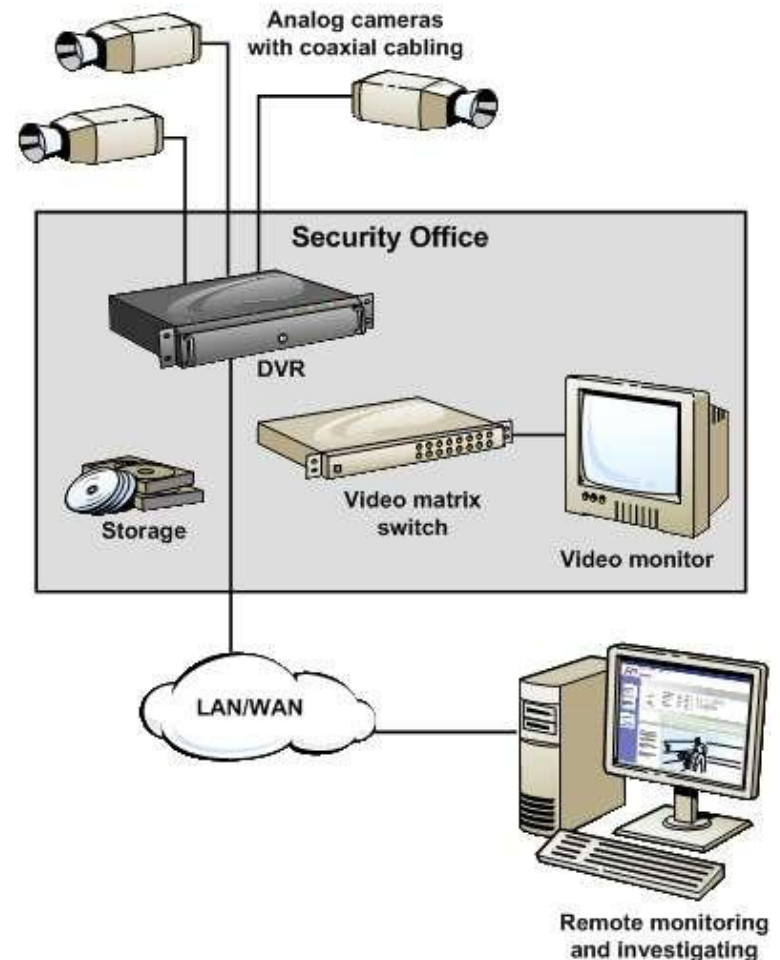
Telecamera visiva:
risoluzione di 2 MP e zoom ottico 30x

Telecamera termica:
VGA, QVGA e diverse opzioni di lenti fisse



Infrastruttura e Protocolli nella VS (passato, ma ancora installato)

Telecamere **analogiche**
NTSC or PAL connesse
via cavi coassiali a
registratori a nastro
(VHS) o a Digital Video
Recorders (DVRs)



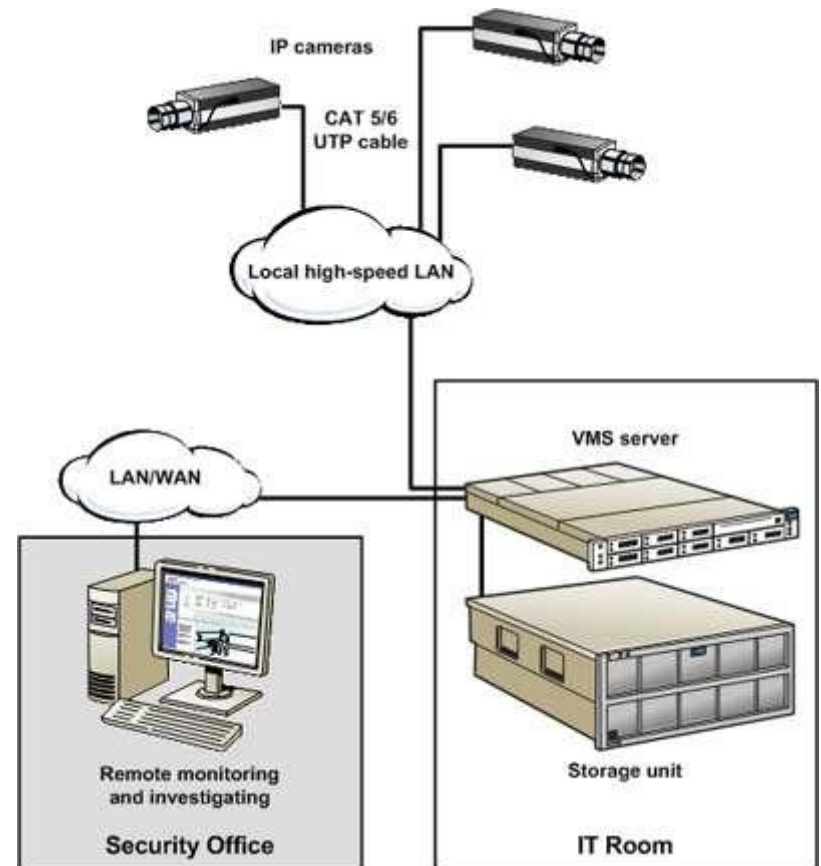
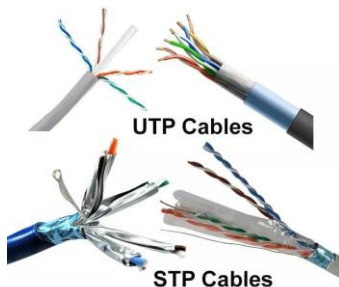
Cavo coassiale e
relativi connettori



Infrastruttura e Protocolli nella attuale VS

Telecamere IP intelligenti (edge) con funzioni avanzate quali video analytics, multi-stream video, risoluzione megapixel

Cavo Ethernet CAT 5/6
UTP (base), STP (migliore)
Connettori RJ45



Vantaggi delle IP camera per VS (1 di 3)

- **Calcolo distribuito**, spingendo l'intelligence all'edge (sulla telecamera)
 - per codifica,
 - compressione,
 - analisi video,
 - notifica e-mail,
 - rilevamento del movimento
 - aggiornamenti sul campo/report
- Capacità **multi-stream**, ad es. MJPEG e H.264, a diversi utenti o applicazioni
(ulteriori dettagli nei prossimi lucidi con esempi)
- Utilizzo di server **Commercial-Off-The-Shelf (COTS)**
- Semplice gestione della infrastruttura che diventa «simile» alla rete aziendale

Vantaggi delle IP camera per VS (2 di

3)

- **Riduzione dei costi di cablaggio** grazie all'uso di sistemi di cablaggio molto più comune e diffuso (UTP vs. coassiale)
- Distribuzione dell'alimentazione semplificata sfruttando **Power over Ethernet (POE)**



Iniettore POE per
singola telecamera



Switch fully managed POE 24
porte 10G/Multi-Gigabit
impilabile (3700 euro)

Vantaggi delle IP camera per VS (3 di 3)

- Trasmissione di comandi pan, tilt, zoom (PTZ) e allarmi sullo stesso cavo



Controller PTZ
(via RS232, RS485, ecc..)

- Risoluzione più elevata che include funzionalità ad alta definizione (HD) e megapixel (4K, 5MP, 12MP ecc.) (1920x2592=4,98MP)
- Telecamere meno costose



Svantaggi tecnologia IP Camera

- Lo svantaggio principale per le telecamere IP deriva dalla mancanza di standard e dalle diverse implementazioni necessarie da fornitore a fornitore per
 - streaming video,
 - configurazione e la notifica dello stato
 - competenze di rete necessarie
- Due gruppi industriali (2008)
 - **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum) fondata da Axis Communications, Bosch, Sony e Panasonic
 - **PSIA** (Physical Security Interoperability Alliance) fondata da 20 aziende associate tra cui Honeywell, GE Security e Cisco

Standard video H.264 H.265

Analisi delle caratteristiche più importanti di questi standard usati in videosorveglianza



Rilevanza del H.264-5-6 in VS

Le potenzialità dei questi standard sono molto rilevanti nelle applicazioni. Esagerando si potrebbe quasi dire che...

HTML5 : WEB = H.265 : Videosorveglianza

Standard H.264/ H.265/H.266

- Lo standard **H.264**, noto anche come **MPEG-4 Part 10** o **AVC (Advanced Video Coding)**, è uno dei codec video più diffusi e utilizzati per la compressione e trasmissione video grazie alla sua efficienza e qualità.
- I suoi aggiornamenti **H.265** o **HEVC (High Efficiency Video Coding)** e **H.266 VVC (Versatile Video Coding)** migliorano ulteriormente ma ad un costo computazionale maggiore



Standard H.264/ H.265/H.266

- Sono standard molto adatti per videosorveglianza, streaming, e la registrazione video
- Le versioni hanno continuamente migliorato la compressione senza particolari riduzioni di qualità, il numero di bit di quantizzazione dei dati video, la grandezza del formato arrivati a 8k e oltre

Servizio di Streaming	H.264	H.265 (HEVC)
Netflix	✓	✓
Apple TV+		✓
Amazon Prime Video	✓	✓
Disney+	✓	✓
Hulu	✓	
HBO Max	✓	✓

Flusso video 1080p 30 FPS

Standard	Bitrate medio richiesto (Mbps)
H.264	8 Mbps
H.265	4 Mbps
H.266	2 Mbps



Feature interessanti per VS

H.264/ H.265/H.266

- **Supporto HDR**
- **Region of Interest (ROI) Encoding**
 - Permette di applicare compressioni diverse in base alla rilevanza delle aree dell'immagine
- **Maggiore profondità di colore**
 - **H.264:** Fino a 8 bit, **H.265:** Fino a 10/12 bit, **H.266:** Oltre 12 bit
→ Questo permette filtraggi sul singolo frame migliorati e gamme colori molto molto più profonde
- **Compressione ottimizzata e granulare nella singola immagine**
 - In particolar per la H265 e H.266 sono permesse compressioni ancora più granulari
 - ottimizzare la qualità di specifiche aree di un'immagine, rendendolo ideale per applicazioni come la realtà aumentata, la realtà virtuale e la videosorveglianza ad altissima risoluzione.
- **Group of Pictures (GoP)**

Miglioramento della blocchettizzazione

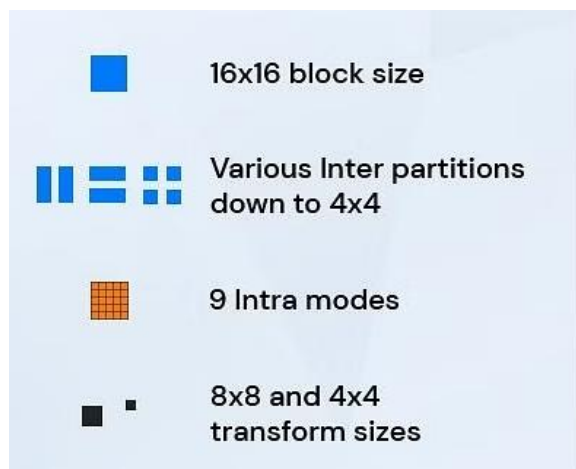


H.264/AVC



H.265/HEVC

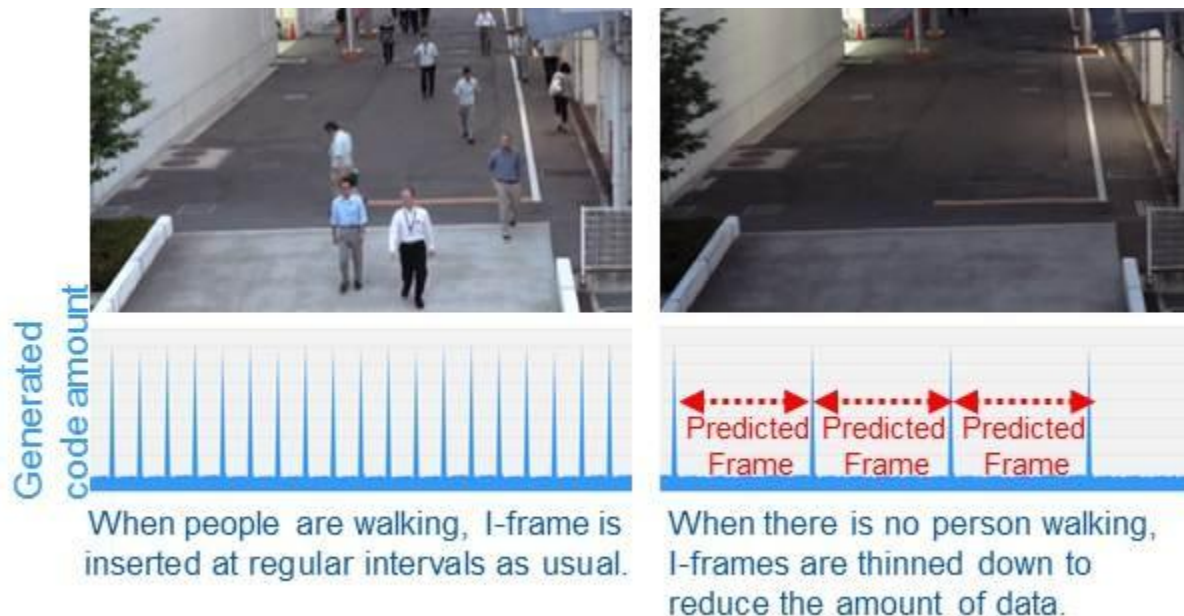
Resolution	H.264/AVC Bandwidth required	H.265/HEVC Bandwidth required
480p	1.5 Mbps	0.75 Mbps
720p	3 Mbps	1.5 Mbps
1080p	6 Mbps	3 Mbps
4K	32 Mbps	15 Mbps



Elevata compressione e Group of pictures

- **GoP (Group of pictures)**

Il codec H.264 è composto da I-Frame (Intra-coded), che registra tutte le informazioni video, e da altri frame che rappresentano le differenze come i P-frames (Predicted)



Comparazione

Caratteristica	H.264 (AVC)	H.265 (HEVC)	H.266 (VVC)
Anno di introduzione	2003	2013	2020
Efficienza di compressione	Base	~50% migliore di H.264	~50% migliore di H.265
Risoluzione supportata	Fino a 4K UHD	Fino a 8K UHD	Fino a 16K UHD
Profilo colore supportato	8 bit	10 bit	Fino a 16 bit
Compatibilità hardware	Ampia	Alta (richiede aggiornamenti)	Limitata (iniziale)
Richiesta di calcolo	Bassa	Maggiore	Molto alta
Supporto HDR	Limitato	Completo	Completo
Applicazioni principali	Videosorveglianza HD/Full HD	Videosorveglianza 4K/8K	Futuro della videosorveglianza
Efficienza per archiviazione	Moderata	Alta	Molto alta
Disponibilità attuale	Molto diffuso	Ampia adozione in corso	Ancora in fase iniziale

(circa <800,00 + IVA)



Funzioni avanzate per sorveglianza

Analisi delle caratteristiche delle Panasonic i-PRO EXTREME cameras.

Esempio di SV CAM commerciale

Smart Pan & Tilt Camera — WVCSDP2



The AI features just more than you think

4 Advance AI features



Human Recognition



Pet Identification



Vehicle Identification



Package Inspection

2.5" WIFI Battery PTZ Camera



Twelve Functional Configurations



1080P Image
Quality



Wireless
Connections



100% Wireless
Design



PIR Detection



Two-way
Intercom



Waterproof and
Dustproof



Activity Zone



Full Color
Night Vision



Rechargeable
Battery



Phone Monitoring



AI Functions



7-day Free Cloud
Storage

Piattaforma i-PRO Extreme

Esaminiamo in questo esempio
le diverse feature

Intelligenza
artificiale (AI)



Tecnologia di
riconoscimento
facciale



Protezione dei
dati - Secure
Communicati...



Smart Coding



Rivestimento
Clear Sight



i-VMD



Business analysis



Tecnologia di
mascheratura
delle persone



True 4K



VIQS Technology



Intelligenza
artificiale (AI)



Gamma dinamica estrema

Per vedere i volti in sempre più condizioni di luce (144db)

Conventional



Super Dynamic : OFF

EXTREME Super Dynamic



Super Dynamic : 144dB

“Intelligent Auto Mode”

Oltre al WDR, offre il controllo riflessioni, miglioramento blur velocità, tramite aggiustamento automatico del tempo di esposizione e del Gain dei pixel del sensore.

Velocity
Detection

Conventional



iA Mode



iA provides sharp image of moving vehicles with blur control

Day & Night
Detection



Automatic reflection control
Provides more detail during difficult night time scenarios

Color Night Vision

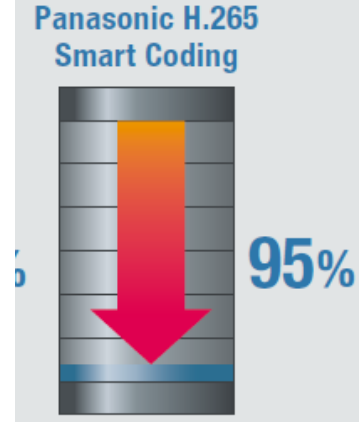
- Continuare a vedere colori anche a bassissima luminosità ambientale (sotto 1 lux)



Conventional 0.6 lux



EXTREME 0.6 lux



Compressione Auto-VIQS

- **Auto-VIQS**

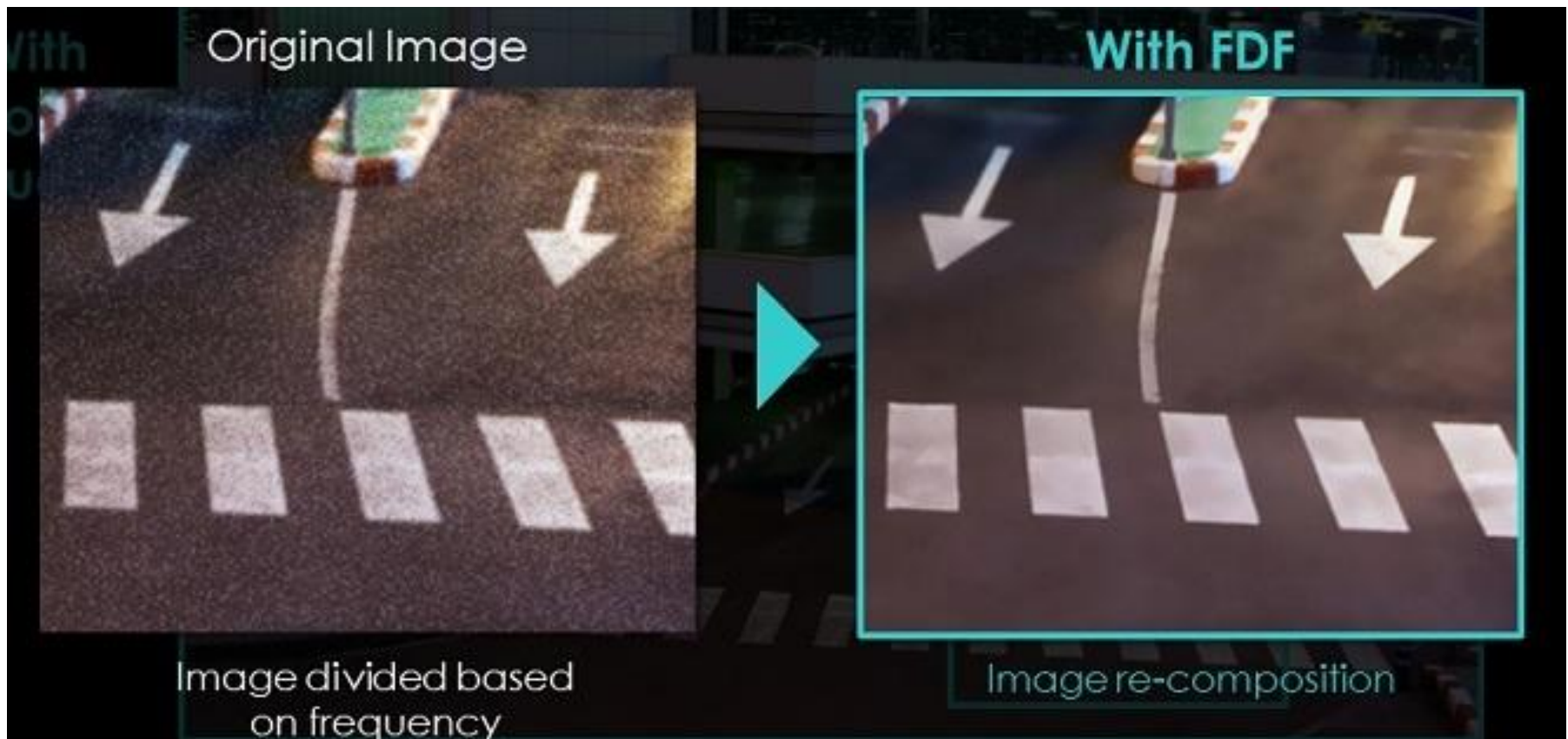
(Variable Image Quality on Specified Area)

Auto-VIQS identifica automaticamente l'area in movimento e riduce la qualità dell'immagine nelle aree con meno movimento per risparmiare larghezza di banda.



Riduzione del rumore

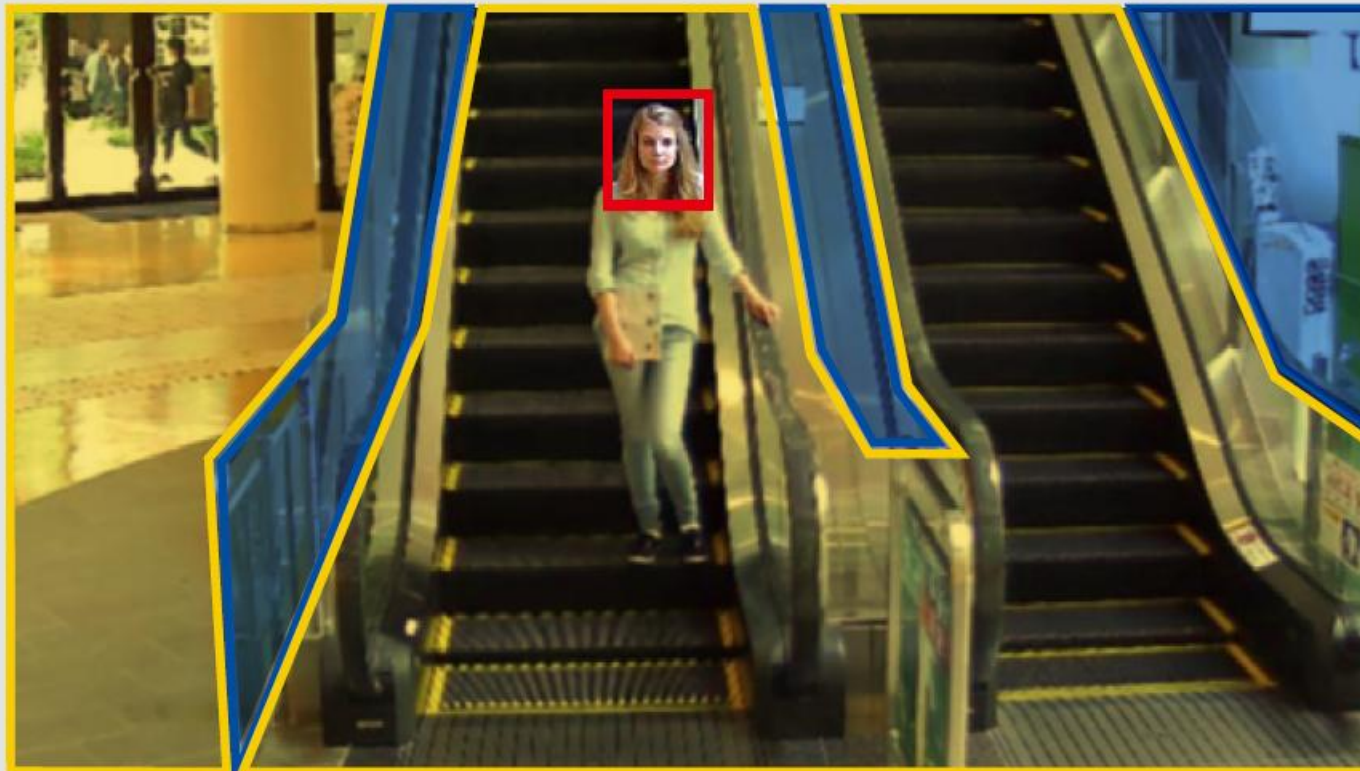
- FDF (Frequency Divided Filter)



Riduzione del rumore (cont.)



Intelligent Face Compression



High bitrate

Mid bitrate

Low bitrate

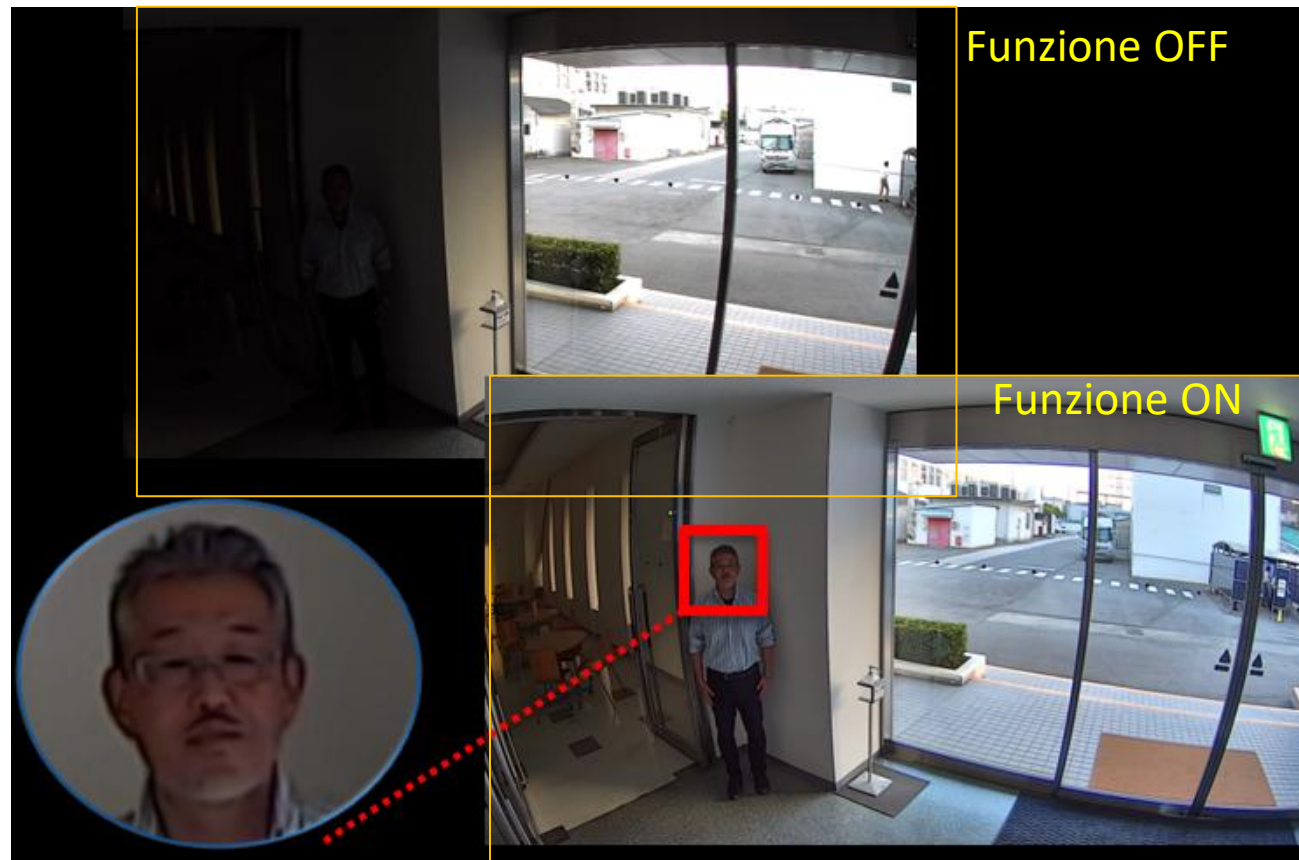
La telecamera determina automaticamente quale parte del filmato è importante, come oggetti in movimento e volti delle persone, e quale non lo è.

I dettagli dei volti vengono mantenuti con una qualità superiore rispetto al resto dell'immagine.

Regolazione esposizione per i volti

Rilevamento dei volti

la telecamera rileva fino a 8 volti e regola l'esposizione di conseguenza. Persino mentre una persona si muove, la telecamera tiene traccia del suo viso e regola nuovamente le impostazioni



RainWash/ ClearSight coating



- Rivestimento del dome per evitare aderenza di gocce e sporco che possono alterare la visione

Coated areas are
resistant to water droplets



Non-coated

Rain-wash coated

Coated areas are
resistant to dirt



Non-coated

Rain-wash coated

IR Surveillance in the Rain



Non-coated



Rain-wash coated

Edge processing

- La biometria non è più “manda tutto al server”, ma “filtra e struttura già alla fonte”.

FacePRO (vecchio)

Server monolitico

Focus su 1:N

Centralizzato

Poco Zero-Trust

i-PRO Active Guard

Architettura modulare

Focus su **eventi + contesto**

Edge + server

Molto più Zero-Trust



Integrazione API Funzioni avanzate Antitaccheggio in VS Incidenti

Nuove applicazioni emergenti in VS

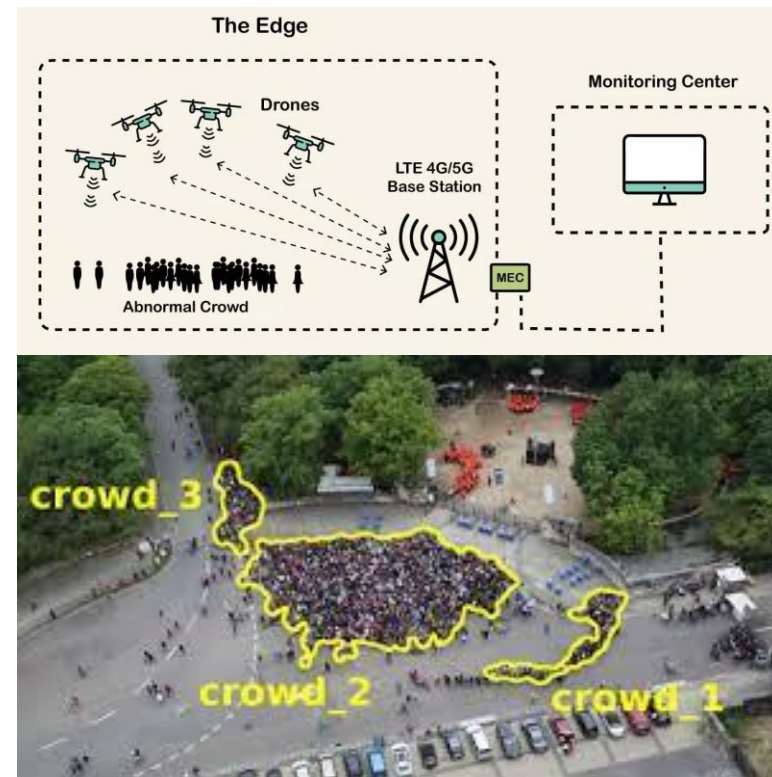
Riconoscimento dei comportamenti
(non degli individui)



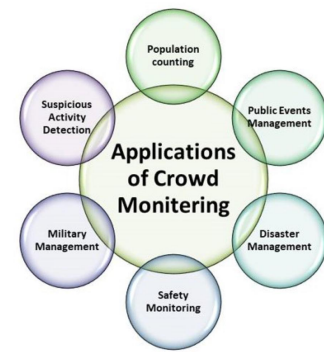
Nuove applicazioni abilitate dalla VS

- Monitoraggio delle folle
- Vandalismo, attività sospette, Anomaly Detection
- Retail avanzato (vendita diretta)
- Antitaccheggio
- Videosorveglianza biometrica
- Rispetto delle norme di sicurezza del lavoratore
 - indossa i dispositivi di protezione individuale?
 - passa nei corridoi e aree previsti?
- Antiterrorismo

App. avanzate in VS: Crowd monitoring



App. avanzate in VS: Suspicious Activity Detection



Analisi delle differenze fra immagini,
delle velocità, dei percorsi non usuali, permanenza ecc.
I vari produttori implementano queste funzionalità in
modo diverso



Arrest



Assault



Burglary



Robbery



Stealing



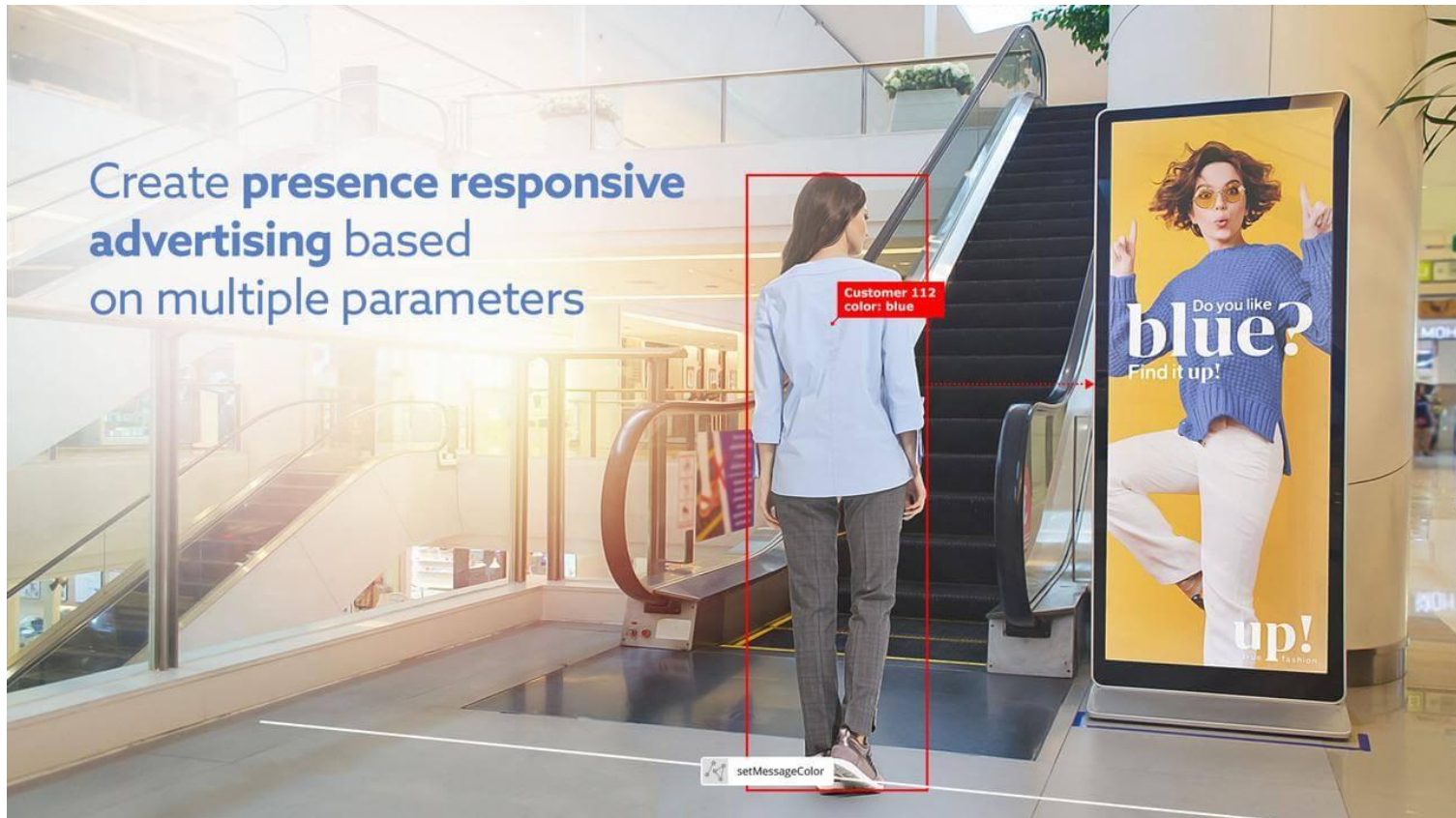
Vandalism



<https://www.labellerr.com/blog/deciphering-the-complexities-of-anomaly-detection-in-computer>

Advanced retail

- FLOW Retail at the Azena Application Store



Piattaforma AZENA



Graffiti Detector

By SINGULAR

app designed to control vandalism

Available apps



Improve store flow and revenues

Reduce queue time to drive customer satisfaction. Monitor store flow to analyze and optimize your merchandise lay out.

[Find apps](#) ➤



Detect specific people

Scan crowds automatically to identify people in a crowded area. Get alerted if someone falls or is behaving unusually.

[Find apps](#) ➤



Analyze flow to improve traffic

Improve traffic by detecting unauthorized parking, analyzing flow, use license plate recognition to detect specific vehicles.

[Find apps](#) ➤



Track threats at high-priority sites

Get instant alerts for threats at your site – detect firearms, monitor unauthorized site breaches, spot drones flying too close.

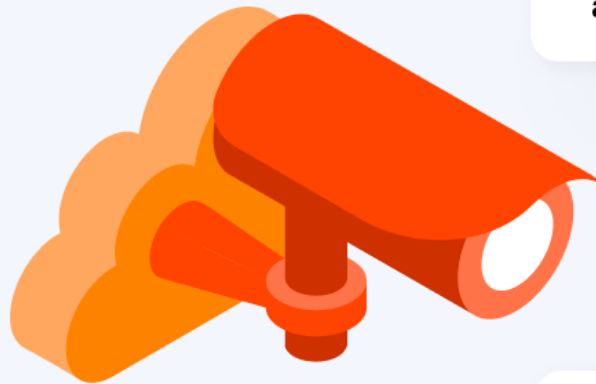
[Find apps](#) ➤

Focus sul retail

(vendite al dettaglio e dirette al consumatore)

<https://www.azena.com/insights/how-artificial-intelligence-is-transforming-retail>

9 ways you can use data from smart cameras in stores to increase sales per square foot



Asses the average age and gender of customers

Identify recurring visitors for retargeting

Visualize most popular products and aisles

Analyse customer mood and satisfaction

Trace the average buyer's journey

Queue detection and management

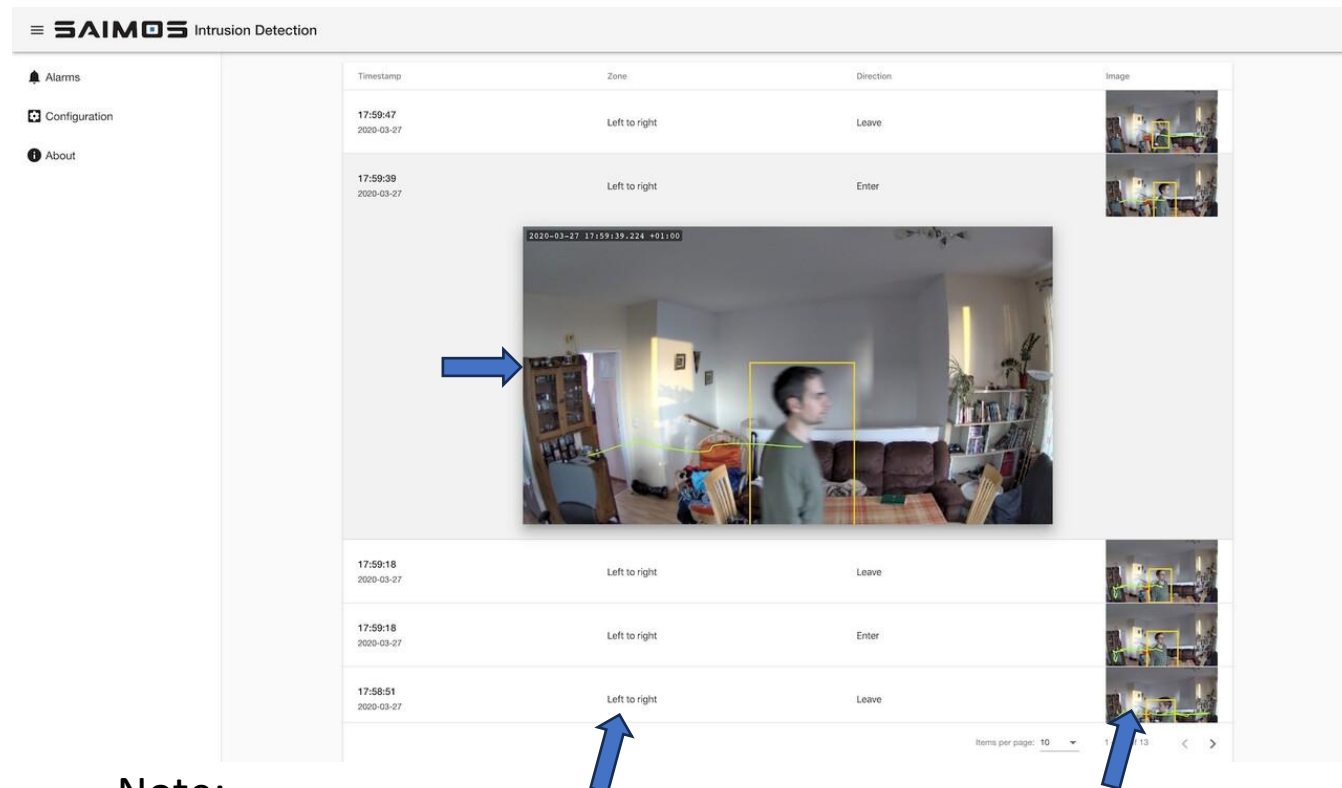
Optimize shopping window display

People counting and peak visiting hours analysis

Control stock and product availability

Esempio sistemi AZENA per intrusion detection (vedi lezione sicurezza fisica)

- [SAIMOS](#) [Intrusion Detection](#) is an AI-based intrusion detection App that helps protect perimeters and assets against intrusion.
- Alarms are generated once a person enters a protected zone, both indoors and outdoors, e.g. in front of or in the backyard of stores.



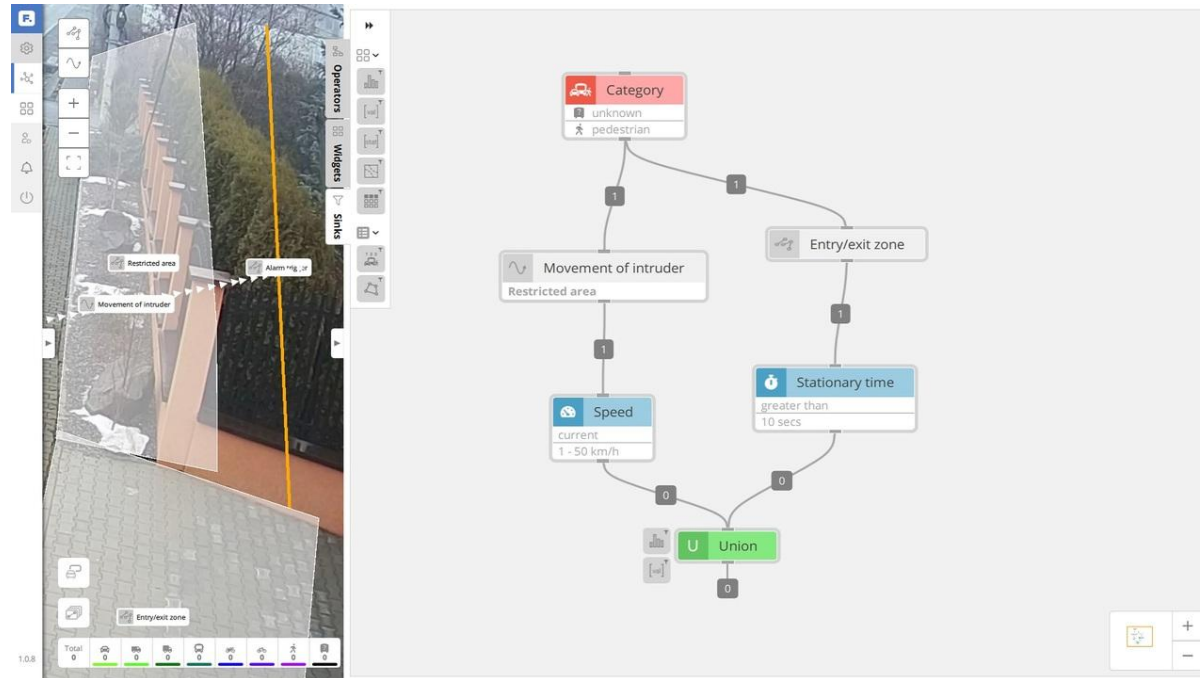
Note:

L'analisi avviene anche sul verso del movimento (entra o esce)
Elevata capacità di auditing (immagini tratte dalla scena)

AZENA Flow security:

Configurazione custom degli eventi di sicurezza

- **FLOW Security** also transforms your camera into a smart security sensor for indoor and outdoor environments using deep neural networks for people detection and tracking.
- FLOW Security has a **fully visually configurable analytics core for various security tasks**



Rilevazione e analisi di incidenti complessi di intrusione con il coinvolgimento di più persone. Le rilevazioni e i comportamenti vengono analizzati utilizzando regole logiche per identificare schemi e anomalie.
Molto più robusto di un semplice sensore di movimento!



AI per antitaccheggio in VS

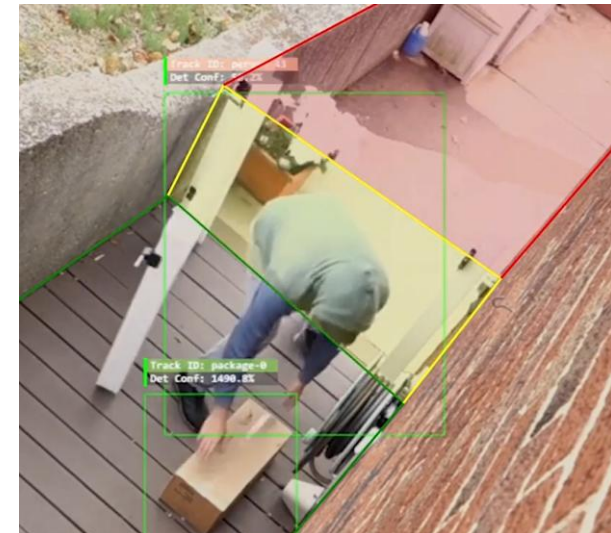
- Nella piattaforma di VS è possibile integrare Video Analytics da altri fornitori o software specifici come l'antitaccheggio



- *“Accesso a livello di API per costruire le tue proprie pipeline di visione utilizzando un catalogo di modelli all'avanguardia”*

Esempio:

Package Theft –Brinq Edge AI and Vision Analytics



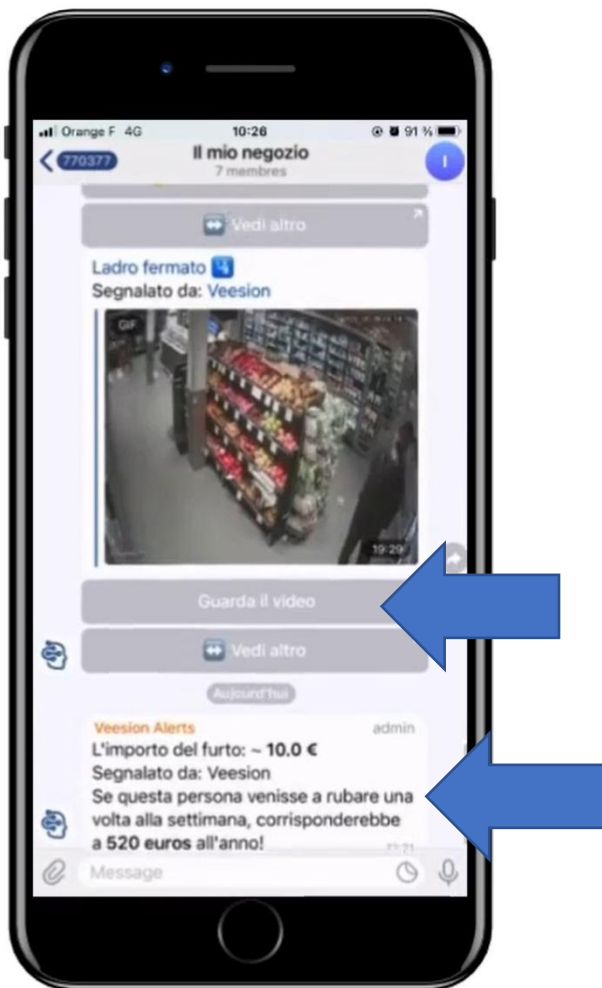
Esempio VEESION: anti taccheggio



Veession (<https://veession.io/it>)

- Al per individuare i potenziali furti mediante la integrazione con i sistemi di VS
- Analizza i movimenti delle persone e segnala eventuali atteggiamenti sospetti.
- Riduzione della perdita di fatturato (differenza inventariale) dovuto ai furti dal 30% al 70%.
- 2000+ negozi in 20 nazioni (MD, Carrefour, Crai, Conad, Sigma, ...)
 - Italia: 100+ punti vendita Carrefour Express e Carrefour Market

Esempio VEESION: notifiche real-time



- Analizza i movimenti delle persone e segnala eventuali atteggiamenti sospetti.
- Invio di notifiche in tempo reale quando vengono rilevati furti o comportamenti sospetti

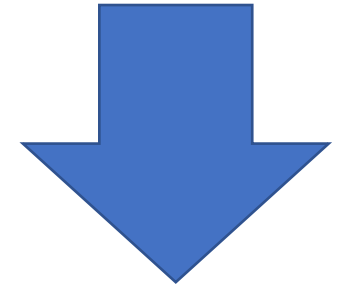
- 1 Analisi algoritmica delle riprese video
- 2 Rileva automaticamente i gesti sospetti
- 3 Ricevi una notifica video in tempo reale



Biometria applicata alla videosorveglianza

Requisiti e tecniche

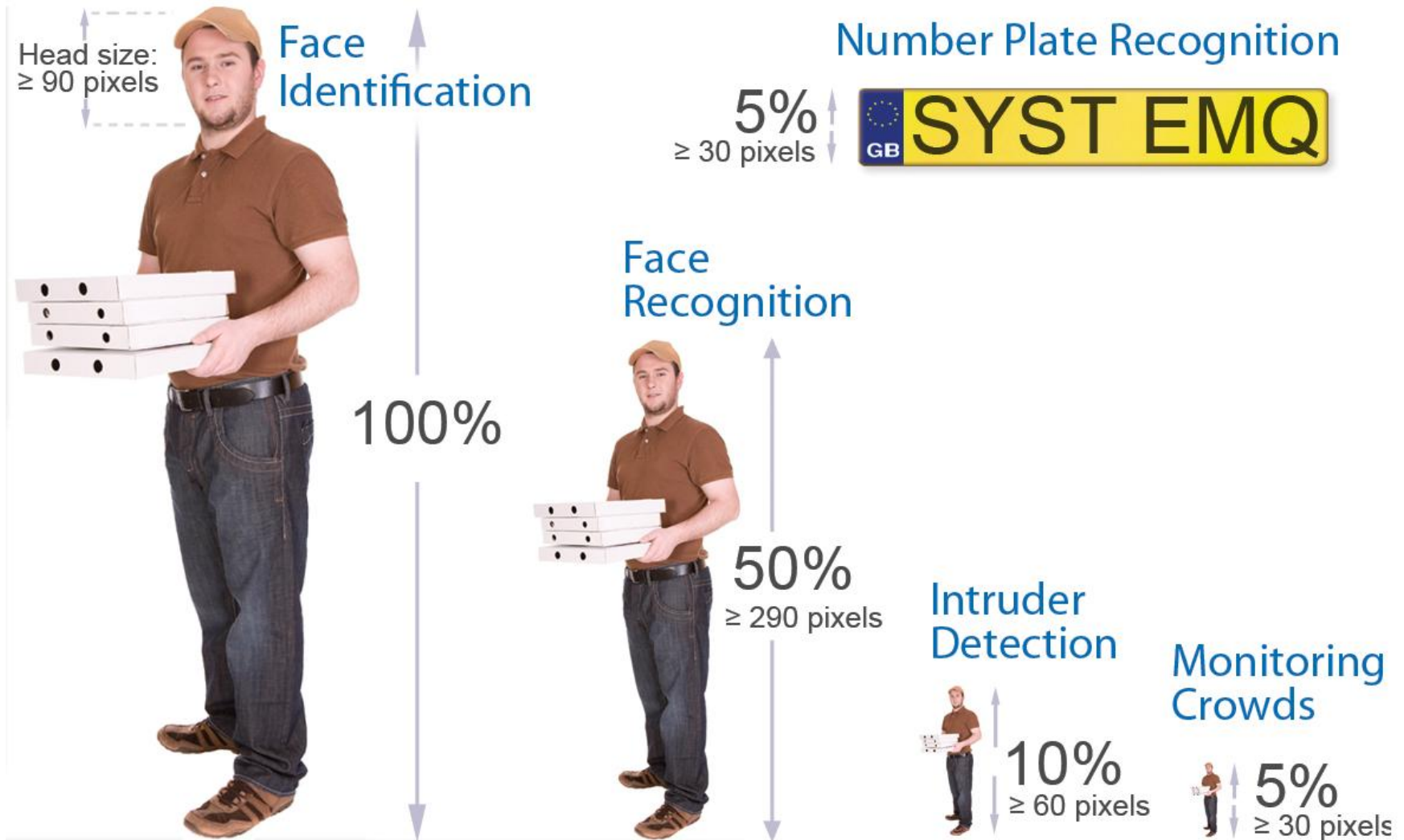
Comparison of possible Scenarios



Features	Security Application	Ambient Intelligence	Surveillance
Operational modalities	identification, verification	identification, verification, facilitation, preference-estimation, human-computer interaction	identification, behavior-detection, monitoring, tracking, watch-list
Overt/Covert	mostly overt	overt or covert	mostly covert
Most used traits	face, finger, iris	face, gait, voice, soft biometrics	face, gait
Touch-based/Touchless	touch-based or touchless	mostly touchless	touchless
Enrollment	required	required or not required	mostly not required



Un esempio per il Face



Effetto della risoluzione sul volto



8 pixels



64 pixels

Figure 1: Effect of Pixels on Image Quality

Digital Video Quality Handbook



Esempio di dimensionamento telecamera SV. x face biom.

DISTANZA OCCHI: servono 60 pixel distanza fra gli occhi per effettuare il riconoscimento

LARGHEZZA VARCO: e 1500mm di spazio da controllare.

CALCOLI

- DATI: the mean dimension for men: 65 mm, and women 62 mm. The largest distance measured was 74 mm, while the shortest distance was about 55 mm.
- To calculate the IP camera resolution required for this type of facial recognition, it is best to use the shortest dimension of 55 mm.
- We need 60 pixels per 55 mm or $60/55 = 1.09$ pixels/mm.
- Next, we need to decide what field of view (FOV) we would like. Suppose we decide that the horizontal field of view is 1500 mm.
- To achieve 1.09 pixels/mm across the 1524 mm FOV, we need 1.09×1500 which equals 1636 horizontal pixels.
- Next, we look for a camera that has at least this number of horizontal pixels. More is better.
- A 2 Megapixel (1920 x 1080) camera exceeds this requirement, while a 1-megapixel camera (1280 x 1024) would not work.
- The 2 Megapixel IP camera, with 1920 pixels across the horizontal is best for this application. As an example of IP cameras available, take a look at the [Hanwha \(Samsung\) IP cameras](#) available.
- If we want to view a larger area, then we would need to increase the camera resolution.

INSTANTLY RECOGNIZE VIPS, BANNED FANS
AND VIOLENT OFFENDERS

Esempi di sistemi integrati avanzati

Studiamo e commentiamo le più avanzate feature che si
possono ottenere da questo tipo di sistemi



Software di VS avanzati

- Pacchetti pre-installati per controlli



Riassunto delle feature principali



THREAT DETECTION



REAL-TIME ALERTS



CROSS-LOCATION
INTELLIGENCE

Permettere di riconoscere
la persona in altre
location/ambienti/luci/
camere/



IDENTITY
AUTHENTICATION



API/SDK
INTEGRATION

Esempio di feature avanzata: Enterprise Face Recognition Surveillance



- REAL-TIME THREAT ALERTS
 - Instantly know when criminals, persons of interest and other threats encroach upon public or private spaces.
- SECURE SENSITIVE AREAS
 - Geofence sensitive facilities using biometric surveillance as a means of identity authentication.
- AUTOMATE IMAGE SELECTION
 - AI-powered image scoring selects the best facial image enrollments from video surveillance based on angle, lighting condition, facial expression and other factors.

Feature principali da ricercare

- SOFTWARE INTEGRATION
 - APIs capable to empower you to **integrate face** recognition into virtually any **third-party software**.
- HARDWARE INTEGRATION
 - **integrate with cameras, kiosks, terminals and other hardware**.
- ROBUST SDK
 - Build a customized surveillance system using your software development kit (SDK).



Altre Feature molto utili per la velocità e scalabilità

- ENTERPRISE READY
 - Flexible architecture supports advanced use cases in highly differentiated environments.
- MASSIVELY SCALABLE
 - Maintains high performance matching against vast databases across unlimited locations.
- DISCRETE PLACEMENT
 - Achieves highly accurate matches at long range.
- GROUP IDENTITY DETECTION
 - Simultaneously catalogs and matches multiple visitors simultaneously in areas with high foot traffic.
- DATABASE PERFORMANCE
 - Real-time matching against face recognition databases of 25 million images.
- ANONYMOUS VISITOR CATALOGING
 - Automatically indexes and purges non-recognized visitors.
- AUTOMATED VISUAL OPTIMIZATION
 - Instantly self-selects optimal images.
- ACCESSORY DETECTION
 - Maintains high accuracy despite hats; hoodies; beards; glasses; scarves; partial face occlusion and more.
- FACE RECOGNITION AUTHENTICATION
 - Instantly confirms and authenticates identity.

Feature per la parte mobile



Xloong glasses

<https://www.xloong.com/>

- **MOBILE THREAT ALERTS**
 - Instant surveillance match alerts on Android and iOS phones and tablets.
- **MOBILE DETECTION**
 - Enroll biometric facial images to a cloud or on-premise watchlist from a mobile device.



Feature per la privacy e sicurezza

- **ANTI-PROFILING**

- Designed to prevent profiling by race/age/gender or national origin.

- **ENCRYPTION**

- Image data is encrypted at rest and during transmission. Biometric templates cannot be converted into an image during a data breach.

- **APPROVAL PROCESS (GDPR RELEVANT!)**

- Provisional enrollment functionality ensures appropriate management levels approve watchlist inclusion and creates an audit trail to prevent unauthorized usage.

- **DATA PURGING**

- Watchlist images can be purged from the database according to a strict timeframe.

- **BEST PRACTICES**

- Complete training and documentation on operational best practices with each installation.

Feature per il reporting e l'analisi dei dati

- **MATCH EVENT HISTORY**

- Identify match and event trends for individuals or groups across thousands of locations.

- **WATCHLIST SEGMENTATION**

- Organize biometric WatchList by group zone location or other customizable tagging criteria.

- **LOCATION REPORTING**

- Search for individual or group matches across multiple zones or physical locations.

- **KEYWORD AND VISUAL SEARCH**

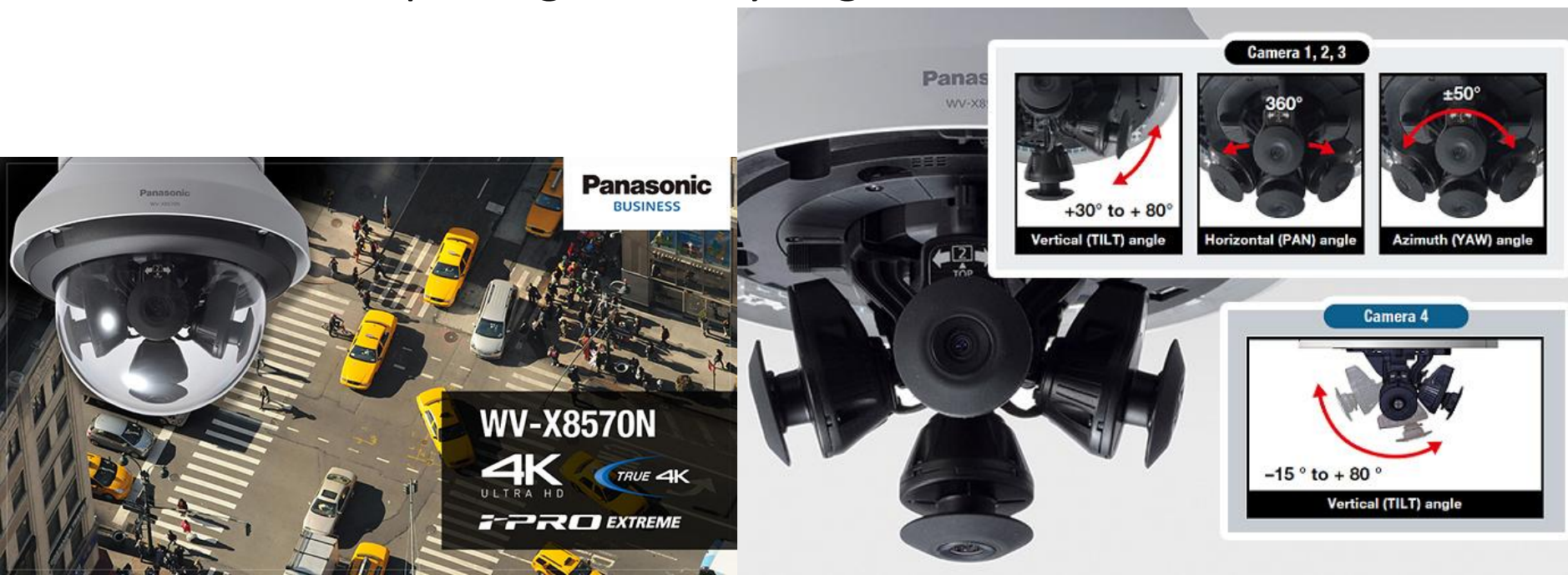
- Search for historic visitor matches by image or keyword to **quickly find valuable video evidence**.

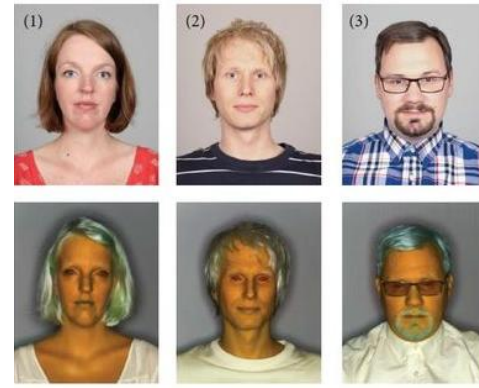
- **FACE RECOGNITION API**

- Easily integrates with 3rd party systems.

Hardware avanzato: Panasonic i-PRO® Extreme 4x4K

- Limits of technology in video surveillance
 - safe city and traffic applications
 - WV-X8570N Multi-Sensor Camera's ability to deliver incredible image quality even in the most challenging conditions
 - image quality: 4CAMx4K (33 MP), 3840×2160, 15 FPS – for evidence capturing from any angle





Panasonic server for Facial Recognition

FacePRO: WV-ASF950

- Approccio basato sul deep learning
- Fast multi-camera face matching (up to 20 cameras per server with a **10 million face database capacity**)
- Enrollment of 1,000 “Known Faces”
- The technology identifies faces that are difficult to recognize with conventional techniques, such as those taken from an angle of up to 45 degrees to the left or right or 30 degrees up or down.
- It also maintains a **90% accuracy** rate when detecting **faces that are partially hidden** by sunglasses or face masks.

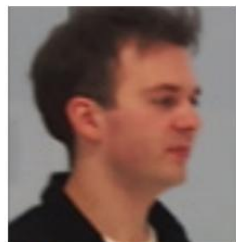
Panasonic server for Facial Recognition

FacePRO:WV-ASF950

- Variazioni di angoli e occlusioni

High performance facial recognition

- High performance Deep Learning facial recognition function distinguishes face orientation, sunglasses, facial aging change



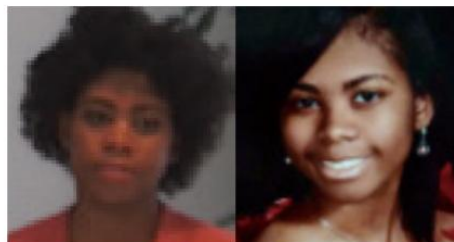
Horizontal range : $\pm 45^\circ$



Vertical range : $\pm 30^\circ$



Sunglasses



Facial aging change

	WV-ASF950
Range of angles*	Horizontal range : -45° to $+45^\circ$ Vertical range : -30° to $+30^\circ$
Minimum size of the face image*	30 pixel (Eye Distance : 15 pixel)

*There might be a change of specification.

- Singolo server x 20 camere e tecnologia best-shot



**Best shot (optimum image extraction)
function equipped camera**

Face detection, Face image clipping, Best shot judgment

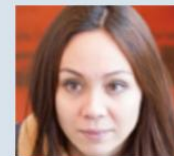
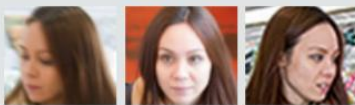


Image analysis
- Face matching, report alarm
- Age and gender evaluation

Facial Recognition server **Low load**

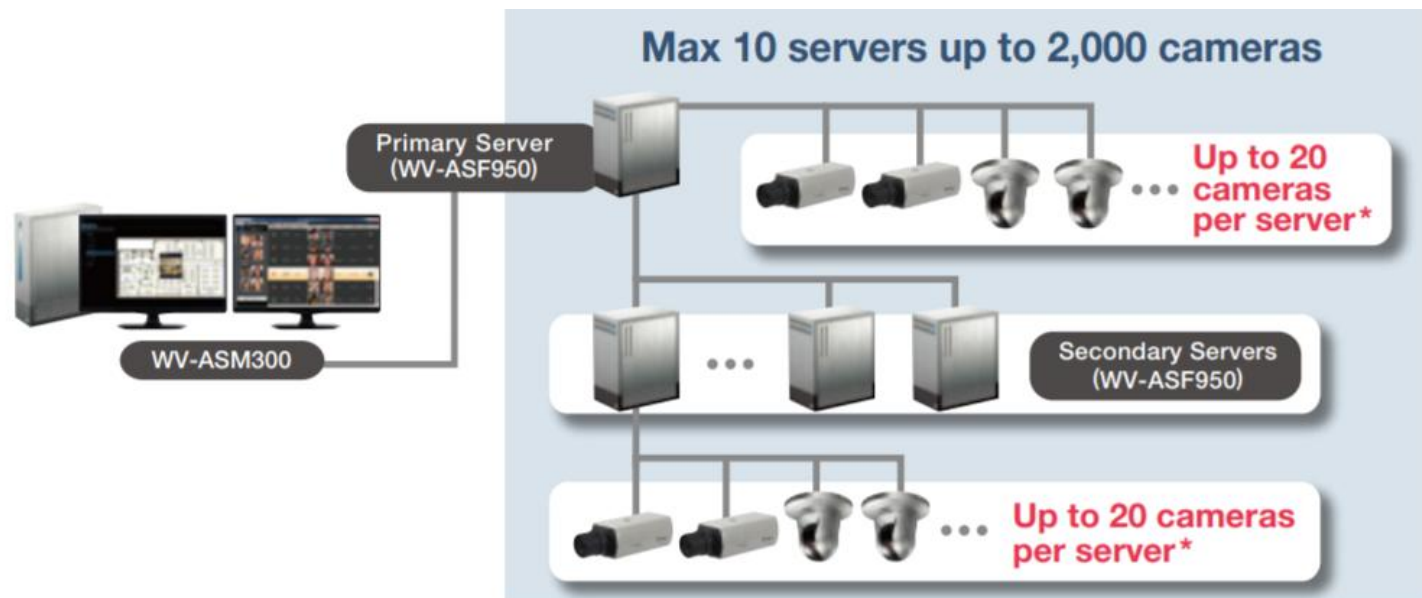


Scalabilità del sistema FacePRO: WV-ASF950



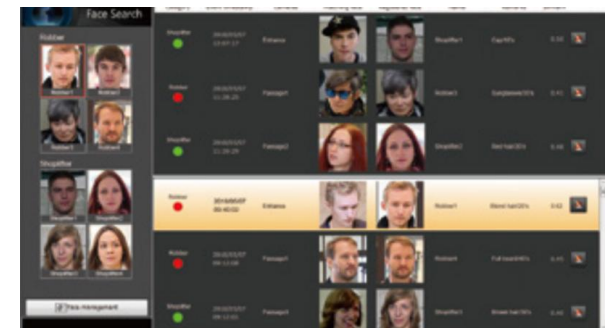
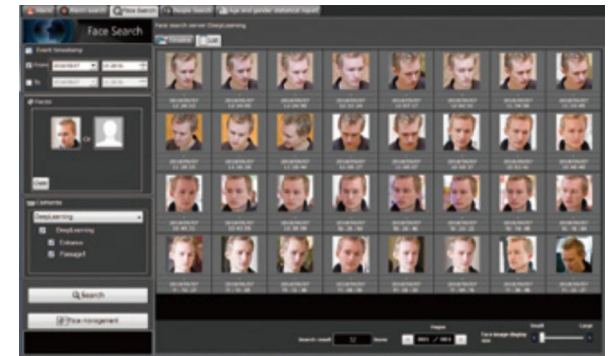
**Gestione fino a
2000 telecamere**

Cluster di server

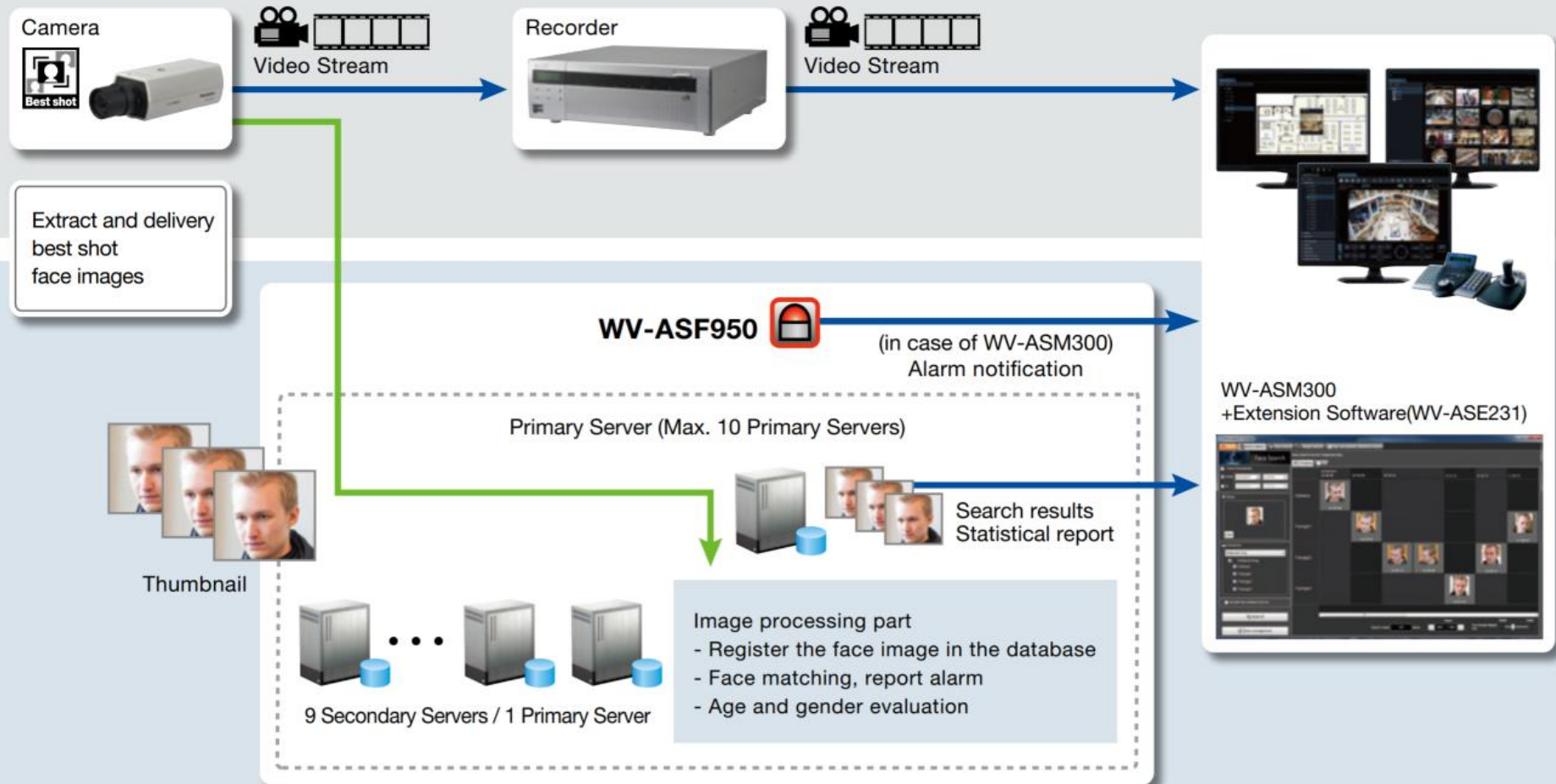


Esempi di feature dei SW di SV avanzati

- Face Search
 - Search the face database and display the result of each cameras in chronological order to find movement locus of persons.
- Face Matching
 - Alarm of a face is output in real-time + alarm history in the list.
- People counting, Age and Gender Statistics



Esempio di installazione completa





Sistemi sorveglianza integrata BOSCH BVMS 10.1

- Sistema modulare integrato in grado di comprendere dati da videocamere, unità di controllo access, rilevatori antintrusione e sistemi di gestione dati
- Video Analytics Bosch integrata, grazie alla funzionalità Forensic Search avanzata, BVMS consente di recuperare istantaneamente le giuste riprese da ore di video archiviati e di analizzare la scena con statistiche diverse, in modo che un operatore possa agire in modo più rapido ed efficiente in caso di potenziali minacce.

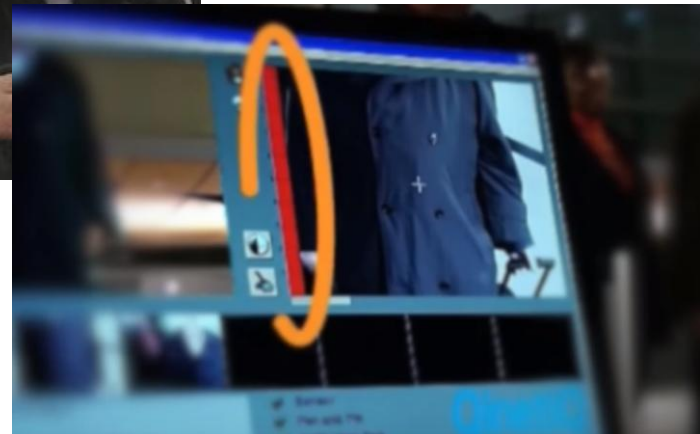
Esempio di screening (Threat detection)

Sistema SPO-NX
per screening impiegato
per un evento a Londra
(Threat detection)



Sistema **passivo** che rileva emissioni diverse dal corpo umano su diverse lunghezze d'onda

- Large weapons
- Improvised Explosive Devices (IEDs)
- Contraband



Esempio: RoboK Safety Risks at Seaport



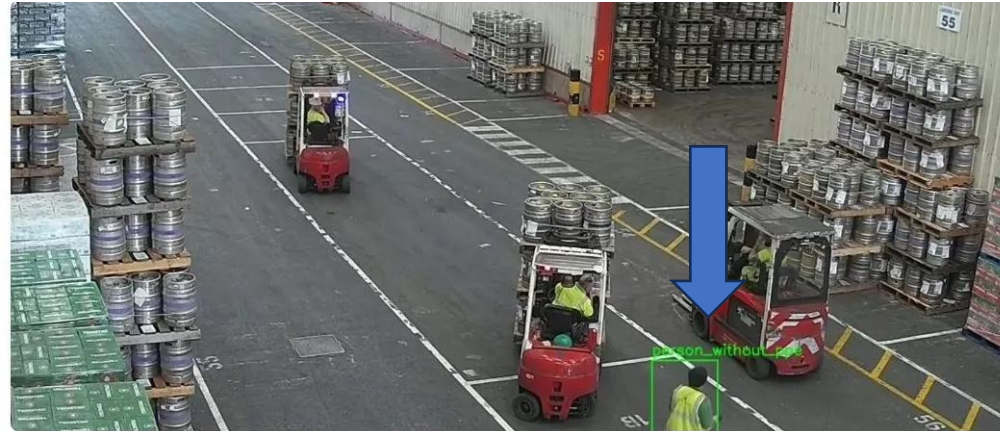
Without Personal Protective Equipment (PPE)

- Identify incident **hotspots**
- Integrate with other operational data
- Measure change/policy effectiveness

Es. La Bristol Port Company ha ridotto significativamente gli incidenti di basso livello utilizzando il software di visione basato su intelligenza artificiale.

Utilizzando modelli di deep learning, il software analizza i flussi video delle telecamere di sorveglianza CCTV industriali esistenti e fornisce informazioni sugli incidenti di sicurezza di basso livello, riducendo i rischi di incidenti gravi.

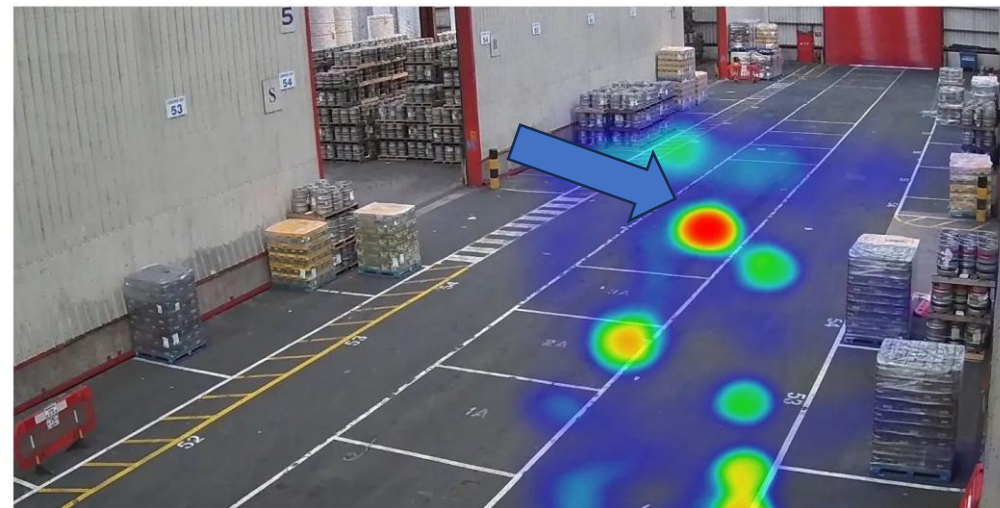
Il software ha permesso di passare da 90 potenziali pericoli al giorno a pochi incidenti, migliorando la cultura della sicurezza



PPE violation

48 Bristol Warehouse

2:21:00 PM 25 mins ago



Integrazione di AI in VS per analytics e altre funzionalità

- Per chi è interessato ad applicazioni di AI su immagini, video e segnali può trovare in questo corso molti esempi, teoria e molte applicazioni:

[Intelligent systems for industry, supply chain and environment](#)

- [Scheda del corso](#)

<https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2023/intelligent-systems-industry-supply-chain-and-environment>

- [Video di presentazione del corso](#)

<https://fscotti.ie.ariel.ctu.unimi.it/v5/frm3/Download.aspx?toolName=contents&attachmentid=1139767>

*Intelligent systems for industry,
supply chain and environment*

Fabio Scotti

Course description presentation



Abbiamo visto



1. Video sorveglianza classica
2. Sistemi avanzati per videosorveglianza
 - Hw
 - Sw
 - Nuove applicazioni come ad esempio
 - Anti intrusione
 - Anti taccheggio
 - Analisi di sicurezza
 - Business intelligence
3. Standard H.264, H.265, H.266
4. Biometria applicata alla videosorveglianza